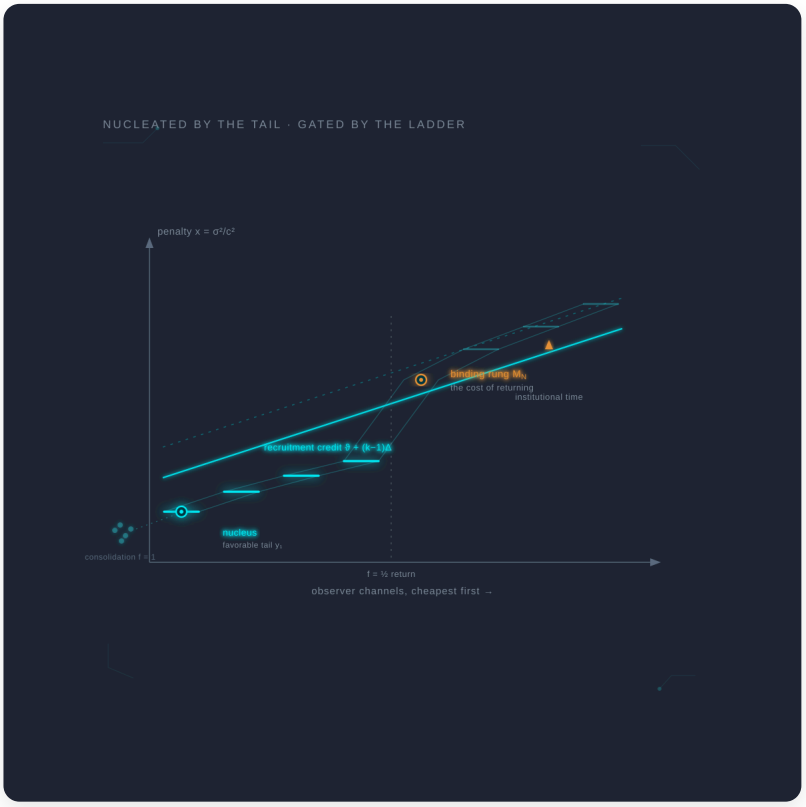


Kostnaden för att återvända

Svans-nukleerad flykt från epistemisk monokultur

Rapport XXVI i serien Styrning som ingenjörskonst

Ersätter den skalära återgångskonstanten i artikel X med en explicit flyktstege-mekanism. Återgång från konsolidering nukleeras av den bäst bevarade kanalen och propageras av en kaskad styrd av de överlevandes ordnade kostnader. Rapport XXVI i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juli 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/cost-of-returning

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Artikel X visade att konsensusrelativ utvärdering, kostnadsfördelar och ansvarstryck driver en ensemble av observatörsorganisationer mot en epistemisk monokultur, och representerade svårigheten att fly med en enda exogen konstant: en fast, nära-noll sannolikhet att växla tillbaka, som stod för förtvinad oberoende infrastruktur. Denna artikel ersätter platshållaren med en explicit mekanism. Varje organisation bär en latent oberoende-kanal-kompetens som återuppbyggs under oberoende drift och avklingar under användning av delade system; en organisations straff för oberoende är dess idiosynkratiska fel uppblåst av dess kvarhållna kompetens. I en homogen medelfältsreduktion löses modellen i sluten form: hysteresloopen mellan konsolidering och återgång delas upp exakt i en konsensus-konstitutionsterm, en kompetensavklingningsterm styrd av förhållandet mellan avklingning och kvarhållande, och en ansvarsterm, där kompetensavklingning flyttar återgångströskeln och bevisligen inte inträdeströskeln. Den ändliga heterogena populationen avviker från denna reduktion på ett strukturerat sätt, och avvikelsen är artikelns huvudobjekt. Flykt från full konsolidering *nukleeras* av den bäst bevarade kanalen och *propageras* av en kaskad vars genomförbarhet är ett stegvillkor på de ordnade straffen: den k-te billigaste kanalen måste vara livskraftig efter $k-1$ avhopp. Den resulterande flyktstege-satsen innehåller medelstraff- och rena-svans-trösklarna som gränser, förutsäger stabila partiella avhoppsplatåer som simulationen uppvisar, och ger ett ändligt-N kvantilstegs-kriterium — utan någon anpassad fasgräns — som klassificerar 55 av 56 celler i ett fruset rutnät över populationsstorlek × heterogenitet, där dess enda fel ligger på själva fasgränsen, och som lokaliserar ett icke-monotont beroende av heterogenitet i följaravstånd snarare än i kärnstyrka. Ett tredje, stokastiskt lager separerar den deterministiska tröskeln från den observerade: flyktfaror uppmätta vid fasta betingelser sammansätts, utan någon anpassad uppehållslag, till de utträdeströsklar som observeras under långsamma parametersvep, så att institutionell tid kommer in som ackumulerad flyktmöjlighet snarare än som rörelse hos själva stegen. Inom modellen är den deterministiska uppdelningen och stegsatsen exakta, och den stokastiska första-passage-redogörelsen bekräftas över det testade parameter- och tidsskaleintervallet: genomsnittlig kvarhållen kapacitet sätter bulktrycket mot återgång; den gynnsamma svansen avgör om återgång kan börja; den ordnade straffsekvensen avgör om den kan propagera; och institutionell tid avgör om den överhuvudtaget inträffar. Överföringen av varje påstående till verklig epistemisk infrastruktur argumenteras separat och bär som bäst **[IP]**.

---

1. Platshållaren i artikel X

Artikel X slutar på ett obekvämt ställe. Dess analys och Experiment D2 visar att lokalt rationella observatörsorganisationer — utvärderade mot en konsensus de själva utgör, belönade för de genuina kortsiktiga besparingarna med delad infrastruktur, och skyddade från ansvar när de misslyckas tillsammans med mängden — strömmar mot en epistemisk monokultur: en konfiguration där varje nominell observatör konsulterar samma interna modell, det effektiva antalet observatörer kollapsar mot ett, och systematiska fel i den delade modellen är osynliga för varje instrument ensemblen besitter. Monokulturen beskrivs där som *nära-absorberande*, och beskrivningen implementeras av ett enda tal. I D2 är sannolikheten att en användare av delade system återgår till oberoende fastställd till 0,002 per utvärdering, en konstant vald för att representera det faktum att oberoende infrastruktur, när den väl har övergivits, har förtvinat: färdigheterna har skingrats, ledningarna har förfallit, de professionella linjerna har upphört. De sällsynta körningar där en konsoliderad ensemble överlever sitt regimskifte är just de körningar där denna osannolika återgång råkar utlösas i tid.

Konstanten gör sitt narrativa arbete, men den är en platshållare, och formen av vad den döljer är värd att ange tydligt. Den hävdar att återhämtning är *svår* utan att säga vad återhämtning är svår *på grund av*. Den gör svårigheten likformig — varje användare lika osannolik att återgå, vid varje tidpunkt, oavsett vad som har hänt med dess kvarhållna kapacitet — när den mening som används för att rättfärdiga den ("infrastrukturen har förtvinat") beskriver en tillståndsvariabel med sin egen dynamik. Och den utesluter varje fråga som denna artikel tar upp: om tid spenderad i konsolidering fördjupar svårigheten; om svårigheten är densamma för ensemblens bäst bevarade medlem som för dess median; om en enda livskraftig avhoppare räcker för att riva upp monokulturen eller om upprivningen kan stanna halvvägs; och om det finns betingelser under vilka vanlig intern handling inte kan återställa oberoende överhuvudtaget.

Frågan, när platshållaren väl har avlägsnats, är denna:

> *När oberoende kapacitet väl har tillåtits avklinga, vad avgör då om återgång kan börja, om den kan propagera, och om den fullbordas inom den tid en institution har?*

Artikeln besvarar den i tre lager, i en modell som medvetet begränsas till Artikel X:s strategivalsmekanism — valet mellan delad och oberoende epistemisk infrastruktur under konsensusrelativ utvärdering — med ett tillägg: ett explicit tillstånd för kvarhållen kompetens per organisation. Miljölagret från Artikel X (den dolda feldimensionen, regimskiftet,

försiktighetsgrinden) utelämnas, eftersom den föreliggande frågan inte är vad monokulturen misslyckas med att se utan om den kan lämnas. Allt som fastställs här är därför **[R inom modellen]** i den strikta mening som serien reserverar för den etiketten: härledningar och förhandsregistrerade simuleringsutfall av ett angivet system, vars tolkning till verkliga institutioner är ett separat argument som görs separat (§7). Artikeln dokumenterar också, på samma sätt som Artikel XVIII, de registrerade förutsägelser som misslyckades längs vägen och vad som ersatte dem; falsifieringarna visar sig bära en betydande andel av innehållet.

En not om härstamning. Modellen byggdes i fem registrerade cykler, var och en grindad mot den föregående cykelns överlevande påståenden, med misslyckandena bevarade: den starka logaritmiska uppehållslagen misslyckades med sitt förhandsregistrerade anpassningskriterium och ersattes av en sammansättning av uppmätta faror (§5); en naiv ordningsstatistisk lag för populationsstorleksberoendet falsifierades och förklaras av det teorem den föranledde (§3–§4); och en förutsagd ansvar–avklingnings-interaktion, även om den härleddes inom stegapproximationen, ligger en storleksordning under upplösningen för varje genomförbart dynamiskt test och är registrerad som en öppen registrerad förutsägelse snarare än ett resultat (§7). Den konsoliderade simulatorn, parametertabellerna och det per-cykel registreringsprotokollet utgör Appendix B.

---

2. Kvarhållen kompetens och den homogena loopen

2.1 Modellen

N observatörsorganisationer väljer var och en, vid periodiska utvärderingar, mellan en delad epistemisk infrastruktur (strategi S) och en oberoende sådan (strategi I). Det delade systemet bär en gemensam dold bias b relativt det sanna tillståndet; oberoende system är i genomsnitt väntevärdesriktiga med idiosynkratiska felskalor σ_i, dragna lognormalt, $\sigma_i = \sigma_0 e^{hZ_i}$ med Z_i standardnormal, så att h indexerar den oberoende ekologins heterogenitet. Organisationer kan inte utvärdera mot sanning — det är den prekära situation som ärvts från Artikel X — så upplevda fel är konsensusrelativa. Med delad andel f ligger konsensus approximativt vid fb, vilket ger

$$E_S(f) = (1-f)^2 b^2, \qquad E_{I,i}(f) = f^2 b^2 + \frac{\sigma_i^2}{c_i^2}. \tag{1}$$

Dessa är förväntade konsensusrelativa kvadratfel, inte samplade observationsströmmar; gemensamt delat brus är undertryckt i reduktionen så att analysen isolerar gemensam bias, oberoende felheterogenitet och kvarhållen kompetens. Det första uttrycket är Artikel X:s mekanism i reducerad form: när f stiger, utgör användarna i allt högre grad den konsensus mot vilken de bedöms, och det delade systemet framstår som mer träffsäkert trots att dess bias gentemot sanning är oförändrad. Det andra innehåller denna artikels tillägg. Varje organisation bär en kvarhållen oberoende kompetens $c_i \in (0,1]$, som återuppbyggs under oberoende användning, $c_i \leftarrow c_i + \eta_I(1-c_i)$, och avklingar under delad användning mot ett passivt golv, $c_i \leftarrow c_i + \rho(1-c_i) - \delta c_i$, där ρ är passivt bibehållande (dokumentation, kvarvarande praktik) och δ är avklingning genom bristande användning. Under varaktig delad användning konvergerar kompetensen mot den fasta punkten

$$c_* = \frac{\rho}{\rho + \delta}, \tag{2}$$

så att *avklingnings-till-bibehållande-kvoten* δ/ρ är modellens enda vred för hur illa konsolidering eroderar latent kapacitet. En organisations effektiva straff för oberoende är

$$x_i = \frac{\sigma_i^2}{c_i^2},$$

dess idiosynkratiska fel uppblåst av förlorad kompetens. Nyttorna är $U_S = -E_S - C_S + \theta$ och $U_{I,i} = -E_{I,i} - C_I - L_0 - L_1 f$, där $C_S < C_I$ är driftskostnader, L_0 en grundläggande ansvarsbörda på oberoende, L_1 ansvarsspärren som växer med mängden, och θ en exogen fördel

för det delade systemet (subvention, upphandlingspreferens, samordningsbekvämlighet) som sveps långsamt för att blottlägga inträdes- och återgångsgrenarna. Skriv $\Delta C = C_I + L_0 - C_S$ för det statiska kostnadsgapet. Strategirevidering är stokastiskt bästa svar med ett litet mutationsgolv μ; det deterministiska skelettet i §3 ersätter det med strikt bästa svar. Det finns, medvetet, ingen omstartskostnad och ingen direkt nätverksprestandabonus: all svårighet att återvända måste genereras av kompetenstillståndet, annars installerar artikeln sin egen slutsats.

2.2 Den slutna loopen

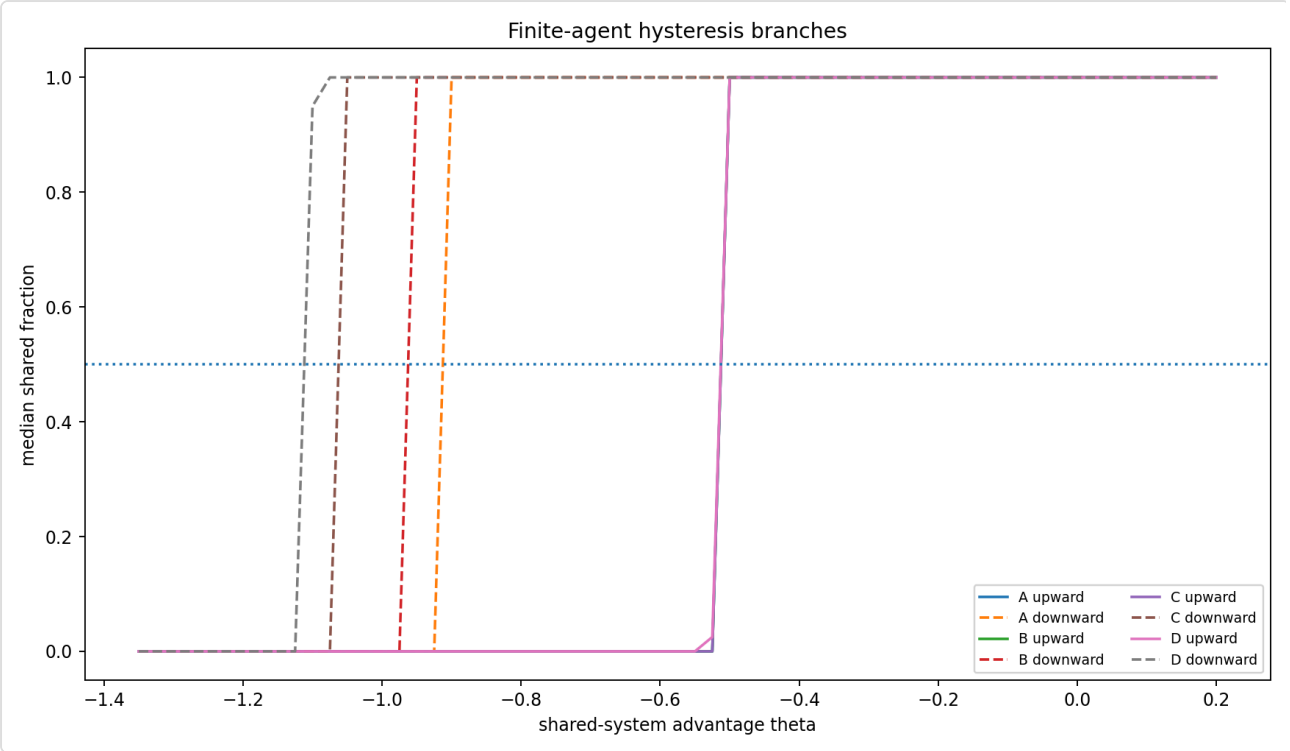
I den homogena medelfältsreduktionen — den heterogena straffekologin ersatt av det representativa straffet $\mathbb{E}[x]$ — simuleras inte modellen utan löses. På den uppåtgående grenen är populationen oberoende, kompetensen intakt ($c_0 = 1$), och konsolideringen börjar när U_S överstiger den representativa oberoende nyttan vid $f \approx 0$; på den nedåtgående grenen är populationen konsoliderad, den latenta kompetensen har avslappnats till c_*, och återgången börjar när den representativa användarens oberoende blir livskraftigt vid $f \approx 1$:

$$\begin{aligned} \theta_{\text{inträde}} &= b^2 - \mathbb{E}[x_0] - \Delta C, & \mathbb{E}[x_0] &= \mathbb{E}[\sigma^2]/c_0^2, \\ \theta^{\text{medel}}_{\text{utträde}} &= -b^2 - \mathbb{E}[x_*] - \Delta C - L_1, & \mathbb{E}[x_*] &= \mathbb{E}[\sigma^2]/c_*^2. \end{aligned} \tag{3}$$

Hysteresens bredd är deras differens, och den delas upp exakt **[R inom modellen]**:

$$W_H = 2b^2 + \mathbb{E}[\sigma^2]\left(\frac{1}{c_*^2} - \frac{1}{c_0^2}\right) + L_1. \tag{4}$$

Varje term kan tillskrivas separat. $2b^2$-termen är enbart konsensus-konstitutionsmekanismen: det är den irreversibilitet som Artikel X:s dynamik genererar även utan kompetensavklingning och utan spärr, här explicitgjord som bistabilitet snarare än som en liten återgångssannolikhet. Mittertermen är kapacitetsavklingning, helt styrd av δ/ρ genom Ekv. (2); den försvinner då $\delta \to 0$ och växer som $\mathbb{E}[\sigma^2]\left[(1+\delta/\rho)^2 - 1\right]$. L_1-termen är ansvarsspärren. Vid parametervärdena för simuleringsstudien ($b = 0{,}45$, $\sigma_0 = 0{,}12$, $h = 0{,}15$, $C_S = 0{,}50$, $C_I = 1{,}00$, $L_0 = 0{,}20$, $L_1 = 0{,}15$, $\rho = 0{,}003$, $\delta = 0{,}005$, följaktligen $c_* = 0{,}375$) följer det ändliga agentsystemet formeln: förutsagda utträden för de fyra cellerna i avklingning × spärr-faktorialen är $-0{,}918$, $-1{,}010$, $-1{,}068$, $-1{,}160$ mot observerade $-0{,}913$, $-0{,}963$, $-1{,}062$, $-1{,}112$, med inträdeströskeln vid $-0{,}500$ observerad mot $-0{,}513$ förutsagd i varje cell.



Figur 2.1 — Hysteresgrenar för ändliga agenter för de fyra avklingning × spärr-cellerna. Alla celler delar en inträdeströskel; återgångströsklarna separerar.

Den systematiska, teckenkonsistenta residualen på utträdena — varje observerad återgång grundare än den homogena förutsägelsen, och i tilltagande grad med avklingning — är inte brus, och §3 är dess förklaring.

Två korollarier av den slutna formen förtjänar att uttalas eftersom de disciplinerar hur resultaten får beskrivas.

Inträdesinvarians. Kompetensavklingning flyttar återgångströskeln och bevisligen inte inträdeströskeln: på den uppåtgående grenen är kompetensen intakt till följd av konstruktionen, eftersom avklingning verkar först efter konsolidering, så $\partial\theta_{\text{inträde}}/\partial\delta = 0$ medan $\partial\theta_{\text{utträde}}/\partial\delta < 0$ **[R inom modellen]**. Asymmetrin — kapacitetsavklingning gör inte monokulturen lättare att inträda i; den gör den svårare att lämna — är således en strukturell egenskap hos var i cykeln avklingningen verkar, och den rapporteras som sådan snarare än som en empirisk upptäckt. Dess empiriska innehåll är *magnituden* av utträdesskiftet, som Ekv. (4) fastställer och simulationen bekräftar i ordning och, vid måttlig avklingning, i storlek.

Uteslutning av interaktionsfrågan. I denna reduktion är bidragen från avklingning och ansvar till W_H additiva som en algebraisk identitet: båda ingår i det skalära utträdesvillkoret, utvärderat vid $f = 1$, som separata additiva termer. Frågan om ansvar och kapacitetsavklingning *interagerar* —

om institutionellt skydd av den delade standarden förstärker den irreversibilitet som skapas av kapacitetsförlust — är därför omöjlig att ställa vid detta lager; varje simulering av denna reduktion kommer att returnera en interaktion på exakt noll, vilket en tidig version av denna studie också gjorde, innan identiteten uppmärksammades. Den metodologiska poängen följer Artikel XVIII:s disciplin om ständigt-på-tester: en registrerad fråga måste ställas i en modellklass som är kapabel att besvara den åt båda hållen. Det ändliga agent-lagret i §3 är den klassen, och interaktionsfrågan återupptas, och lämnas ärligt olöst, i §7.

---

3. Flyktstege-satsen

3.1 Vad residualen krävde

De homogena utträdena i Ekv. (3) använder det representativa straffet $\mathbb{E}[x_*]$. Det ändliga heterogena systemet återvänder tidigare — vid grundare θ — i varje cell, och underskottet växer med δ/ρ. Mekanismen blir synlig när man frågar vem som rör sig först. Utträde från full konsolidering är inte en populationsgenomsnittlig händelse: det initieras av den organisation som har det minsta realiserade straffet $x_i = \sigma_i^2/c_i^2$ — den bäst bevarade kanalen — och dess avhopp förändrar miljön för alla andra. När den organisationen lämnar, faller den delade andelen med $1/N$, det delade systemets konsensusrelativa fel stiger, straffet för att välja oberoende faller med f, och varje annan organisations skäl för oberoende stärks med en fast storlek. Flykten är en kaskad, och frågan om den fullbordas är en fråga om *sekvensen* av straff, inte deras medelvärde.

3.2 Uppställning och lemma

Fixa θ och håll kompetensen vid sitt konsoliderade värde (kaskaden är snabb relativt kompetensdynamiken; antagandet om tidsskaleseparation diskuteras nedan). Sortera straffen $y_1 \le y_2 \le \cdots \le y_N$. Fördelen med oberoende för en organisation med straff x vid delad andel f är, från §2.1,

$$A(x, f) = b^2(1 - 2f) - L_1 f - x - \Delta C - \theta. \tag{5}$$

Definiera drivtermen $\vartheta(\theta) = -\theta - b^2 - L_1 - \Delta C$ (fördelen för det billigaste möjliga avhoppet vid $f = 1$, brutto för dess straff), och

$$\Lambda := 2b^2 + L_1, \qquad \Delta := \frac{\Lambda}{N}, \tag{6}$$

den totala kopplingsstyrkan och per-avhopps **rekryteringskrediten**.

Lemma (monoton kaskad). Under asynkront strikt bästa svar vid fast θ och frusen kompetens, där oavgjorda fall inte utlöser avhopp: $A(x, f)$ är strikt avtagande i f för varje x; följaktligen, längs varje sekvens av avhopp faller f endast, varje tidigare avhoppares fördel växer endast, ingen avhoppare återgår, och den terminala avhopparmängden är oberoende av avhoppsordningen. **[R inom modellen]** *Bevis.* $\partial A/\partial f = -\Lambda < 0$. Eftersom avhopp sänker f, ökar det strikt varje organisations avhoppsfördel, inklusive avhopparnas, så återgång är aldrig ett bästa svar; och om den

k-te billigaste organisationen är ogenomförbar vid det aktuella f, är varje dyrare organisation också ogenomförbar. Kaskaden har därför en unik stängning, som erhålls genom att utvärdera organisationerna i straffordning. ∎

Lemmat är vad som licensierar allt efter det: eftersom kaskaden inte medger några återgångar och inget ordningsberoende, är dess utfall en deterministisk funktion av den sorterade straffsekvensen, och den funktionen kan skrivas ned.

3.3 Satsen

Sats (flyktstege). Under lemmats dynamik, från full konsolidering, är det k-te avhoppet genomförbart omm $y_k < \vartheta(\theta) + (k-1)\Delta$, och det terminala antalet avhoppare är

$$K^{*}(\theta) = \min\{\, k : y_k \geq \vartheta(\theta) + (k-1)\Delta \,\} - 1, \qquad \min \varnothing := N+1.$$

Följaktligen når den delade andelen $f \leq \tfrac{1}{2}$ — artikelns återgångskriterium, som matchar loopkonventionen i §2 — omm $\vartheta(\theta)$ överstiger **stege-funktionalen**

$$M_N = \max_{k \leq \lceil N/2 \rceil} \big[\, y_k - (k-1)\Delta \,\big], \qquad \theta^{\mathrm{det}}_{\text{utträde}} = -\big(b^2 + L_1 + \Delta C\big) - M_N. \tag{7}$$

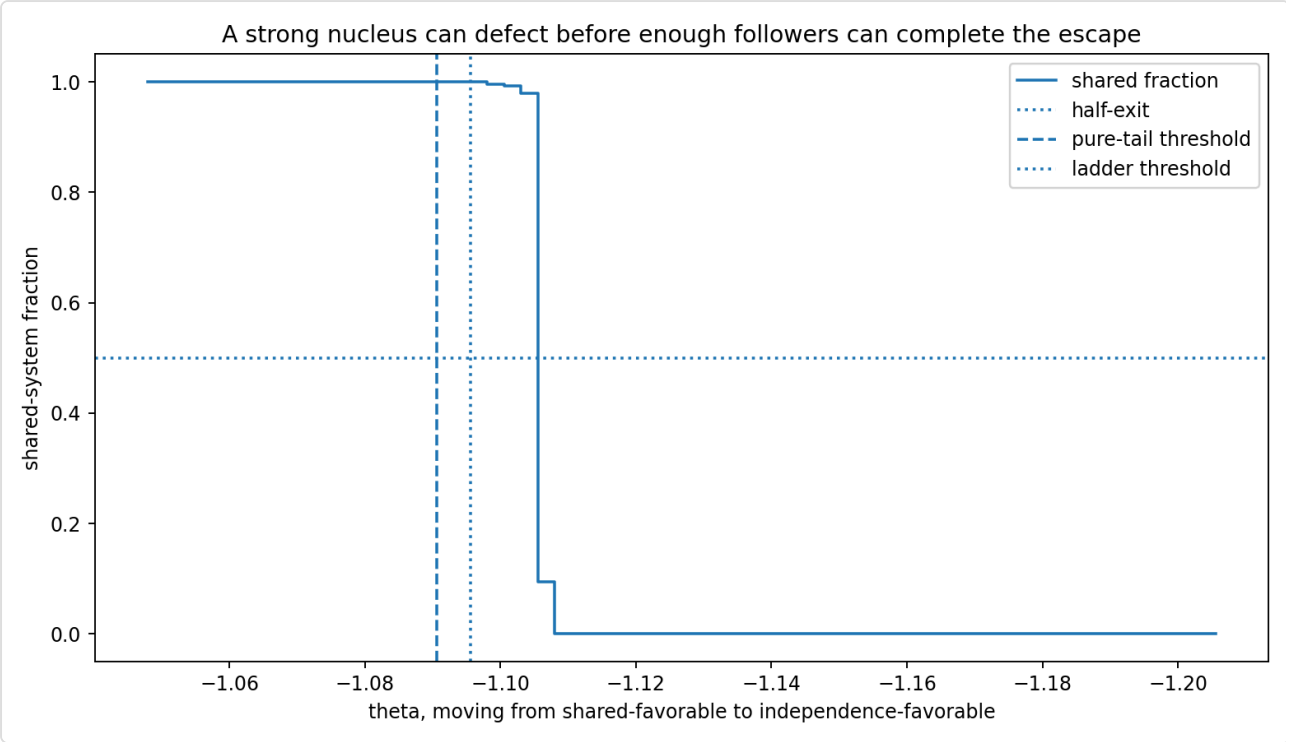
[R inom modellen] *Bevis.* Enligt lemmat kan kaskaden utvärderas i straffordning. Efter $k-1$ avhopp är den delade andelen $1-(k-1)/N$ och den k-te billigaste organisationens fördel är $A\big(y_k,\, 1-(k-1)/N\big) = \vartheta(\theta) + (k-1)\Delta - y_k$, positiv omm det angivna villkoret är uppfyllt; kaskaden fortsätter till den första överträdelsen och stannar där, eftersom y är sorterad och krediten är linjär. Halvantagandevillkoret är genomförbarheten för alla stegpinnar $k \leq \lceil N/2 \rceil$, vilket är $\vartheta(\theta) > M_N$ genom omordning. ∎

Funktionalen M_N är artikelns centrala objekt. Maximumet identifierar den svåraste stegpinnen som måste korsas innan hälften av ensemblen kan lämna: en billig första avhoppare är otillräcklig när en senare följare förblir för kostsam i förhållande till den rekryteringskredit som ackumulerats hittills.

3.4 Korollarier

(i) Homogen gräns. Identiska straff $y_k \equiv \mathbb{E}[x]$ gör att maximumet binder vid $k=1$ och $M_N = \mathbb{E}[x]$: reduktionen i §2.2 återfås, vilket blottlägger dess utträde som spinodalen för en degenererad stege. **(ii) Ren-svans-gräns.** Om varje mellanrum uppfyller $y_k - y_1 < (k-1)\Delta$, då är $M_N = y_1$ och utträdet bestäms enbart av den bäst bevarade kanalen — ordningsstatistikregimen, där den första avhopparen rekryterar hela kaskaden. **(iii) Trappa.** För θ mellan på varandra följande överträdelsepunkter på stegen är den stabila konfigurationen *blandad*,

med $f = 1 - K^{*}(\theta)/N$: teorin förutsäger partiella avhoppsplatåer vid härledda positioner, inte bara ett fördröjt hopp. Simulationen uppvisar dem där teorin säger att den måste göra det (§4): i den stegdominerade regimen är mediangapet mellan första avhopp och halvutträde $0{,}0104$ i θ, och över frön korrelerar den observerade platåbredden med det realiserade steggapet $M_N - y_1$ vid $r = 0{,}761$. En tillräckligt kapabel kanal kan lämna monokulturen innan tillräckligt många andra kanaler är redo att följa den.



Figur 3.1 — En representativ trappa i den stegdominerade regimen: första avhopp, stabil partiell avhoppsplatå, fullbordad flykt, mot ren-svans- och stegtrösklarna.

(iv) Heterogen stora-populations-gräns. Skriv $Q_x := F_x^{-1}$ för straffkvantilfunktionen, med $k = qN$ och de empiriska kvantilerna konvergerande till Q_x, så konvergerar funktionalen till variationsformen

$$M_\infty = \sup_{q \in (0,\, 1/2]} \big[\, Q_x(q) - q\Lambda \,\big], \tag{8}$$

vilken är N-oberoende — den deterministiska halvan av förklaringen, fullbordad i §4, till varför den observerade utträdeströskeln är nästan platt i N. Alla fyra: **[R inom modellen]**.

Eftersom varje organisations kompetens under varaktig konsolidering konvergerar till samma c_*, är straffördelningen vid utträde σ^2-fördelningen skalad med $1/c_*^2$, så $Q_x(q) = Q_{\sigma^2}(q)/c_*^2$ och avklingningsvredet kommer in i stegen precis som det kom in i den homogena loopen — multiplikativt, genom $(1+\delta/\rho)^2$ — men tillämpas nu på den bindande kvantilen snarare än medelvärdet.

Räckvidd. Två antaganden begränsar satsen. *Tidsskaleseparation:* kompetens är frusen under kaskaden; detta håller i det simulerade systemet, där kaskader fullbordas på tiotals utvärderingar mot en kompetenstidsskala på $1/(\rho+\delta) \approx 125$, och blir ett angivet räckviddsvillkor överallt där återuppbyggnad under kaskaden skulle vara materiell. *Medelfältskoppling:* varje avhopp levererar sin kredit Δ till alla organisationer lika, eftersom interaktionen löper genom skalären f; under nätverksstrukturerad utvärdering skulle krediten lokaliseras och M_N bli grafberoende. Båda är deklarerade gränser, inte defekter: den andra är den naturliga efterföljarfrågan och lämnas som sådan.

---

4. Svans–stege fasdiagrammet

4.1 När binder stegen?

Korollarium (ii) säger att stegen kollapsar till den rena svansen när mellanrummen är små jämfört med krediten; den intressanta frågan är var i parameterrummet stegen är bärande — där den bindande rangen $k^{*} = \arg\max_{k} [\, y_k - (k-1)\Delta \,]$ överstiger ett, så att flykten genuint begränsas av följare snarare än av kärnan. Det exakta kriteriet avläses från satsen. **Ändligt-N kvantilstegs-kriterium:** i väntevärde över dragningar binder stegen bortom sin första stegpinne omm kvantilstegen stiger ovanför rekryteringskreditlinjen vid någon stegpinne, dvs.

$$\exists\, k \in \{2, \dots, \lceil N/2 \rceil\} : \quad Q_x\!\left(\frac{k}{N+1}\right) - Q_x\!\left(\frac{1}{N+1}\right) \;>\; (k-1)\,\Delta. \tag{9}$$

Dess kontinuumform är ett **sekantlutningsvillkor**: med $q_0 \approx 1/(N{+}1)$,

$$\sup_{q \in (q_0,\, 1/2]} \left[\, Q_x(q) - Q_x(q_0) - \Lambda\,(q - q_0) \,\right] > 0, \tag{10}$$

det vill säga, någon *genomsnittlig* kvantillutning mätt från den gynnsamma svansen måste överstiga Λ. Den punktvisa kvantiltäthetsjämförelsen $QD_x(q) > \Lambda$ är den lokala diagnostiken: enligt medelvärdessatsen måste den hålla någonstans om sekantvillkoret håller, så den identifierar *var* kreditlinjen kan springas om, men den är i allmänhet inte tillräcklig, eftersom stegvillkoret beror på det integrerade avståndet från den första ordningsstatistikan. Varje storhet i Ekv. (9)–(10) är fastställd av modellspecifikationen innan någon simulering körs: kriteriet har ingen anpassad fasgräns.

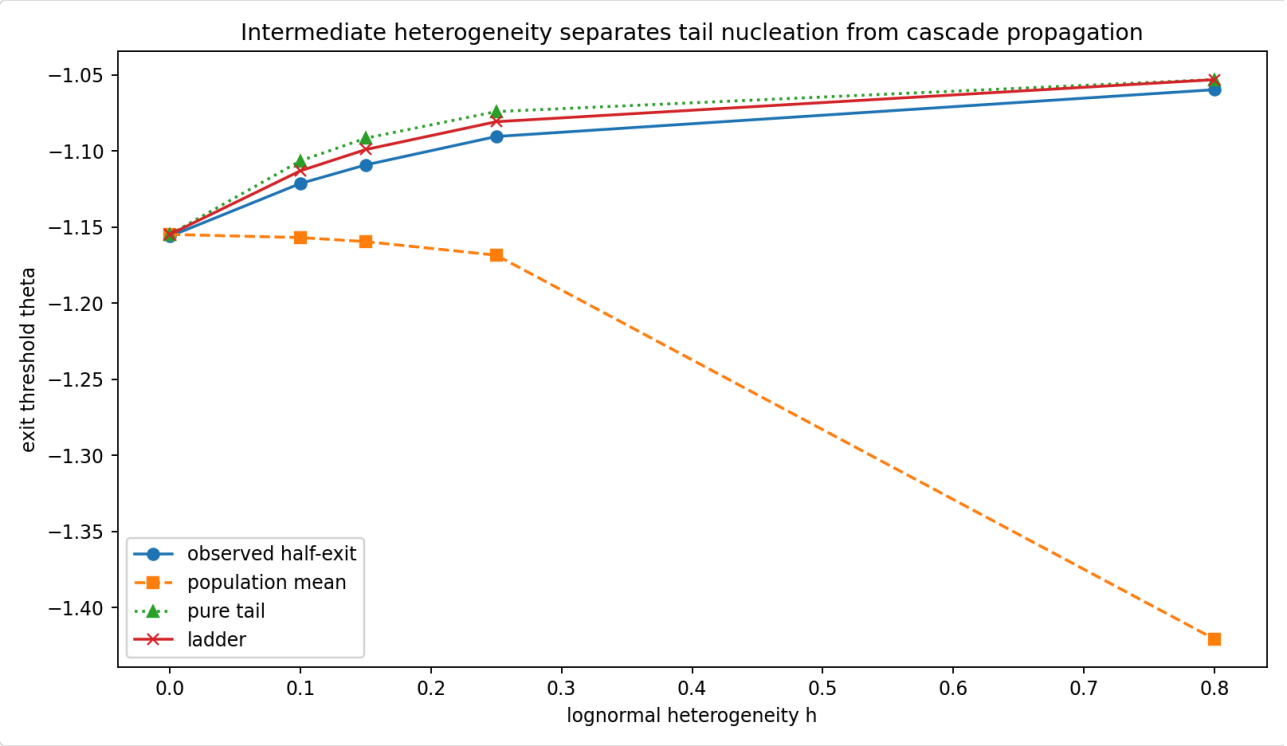
4.2 Det icke-monotona heterogenitetsberoendet, härlett

För den lognormala strafffamiljen, $x = (\sigma_0^2/c_*^2)\, e^{2hZ}$, är kvantilfunktionen $Q_x(q) = (\sigma_0^2/c_*^2)\, e^{2hz_q}$ med z_q standardnormal-kvantilen, och dess täthet $QD_x(q) \propto 2h\, e^{2hz_q + z_q^2/2}$. Sekantvillkorets beteende på det tillåtna intervallet producerar exakt den fasstruktur som simulationen fann, av skäl som är värda att ange noggrant eftersom en tidigare cykel av denna studie felaktigt angav dem. När $h \to 0$ försvinner mellanrummen och stegen kan inte binda: kanaler är utbytbara och det första avhoppet rekryterar alla andra — svansregimen, trivialt. När h blir stort, kollapsar faktorn e^{2hz_q} med $z_q < 0$ den *absoluta* skalan för varje straff under medianen: för de ändliga jämn-N-designer som simulerats här, sitter alla stegpinnar vid kvantiler strikt under $\tfrac{1}{2}$, så hela stegen komprimeras mot noll snabbare än den linjära kreditlinjen, inklusive mellanrum, och

stegen blir slack igen. Svansregimen vid extrem heterogenitet är därför *inte* en fråga om att den exceptionella kärnan rekryterar starkare — krediten Δ är blind för vem som hoppar av — utan om att följarna blir absolut billiga. I kontinuumgränsen får påståendet ett parametervillkor, eftersom medianstegpinnen $Q_x(\tfrac{1}{2}) = \sigma_0^2/c_*^2$ är h-invariant: den höga-h-sekanten från svansen till medianen närmar sig $2\sigma_0^2/c_*^2$, så återgången till svansfasen då $h \to \infty$ kräver

$$\frac{\sigma_0^2}{c_*^2} < \frac{\Lambda}{2},$$

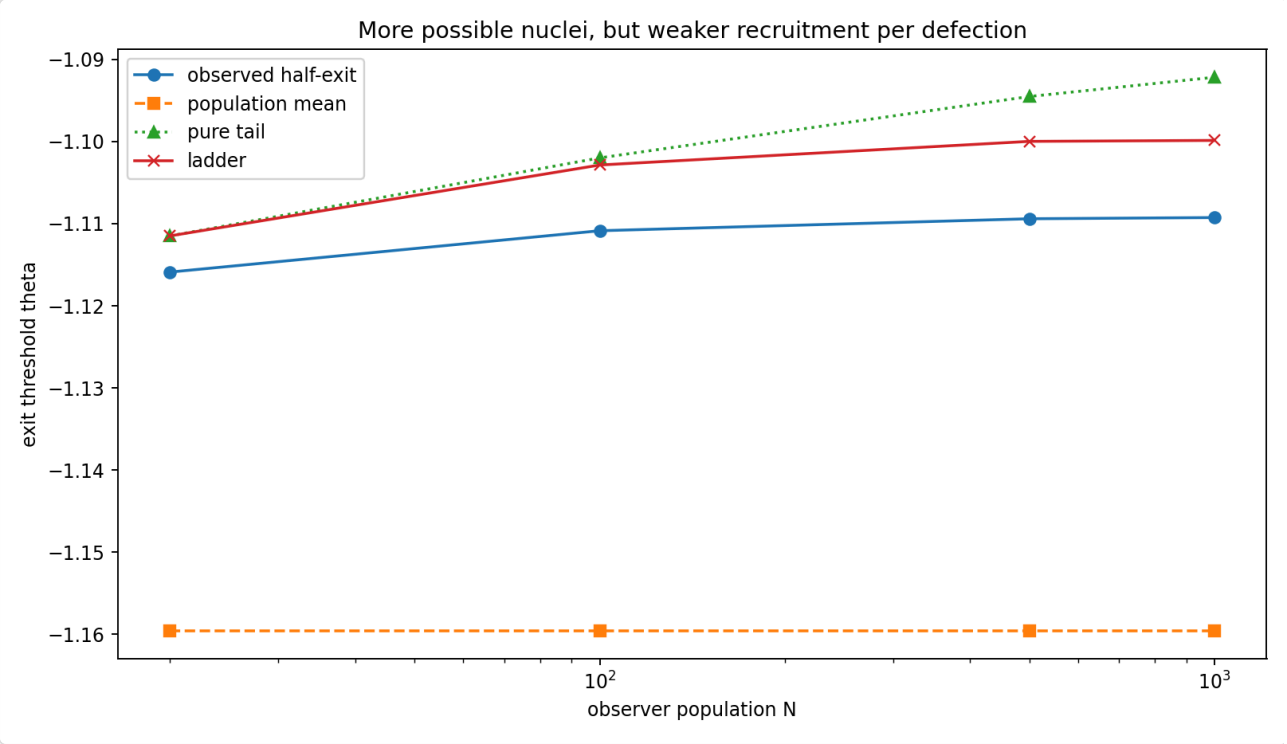
vilket håller vid de frusna parametrarna ($0{,}102 < 0{,}278$) men är ett villkor, inte en lag: en större baslinje-straffskala skulle lämna medianstegpinnen bindande även vid extrem heterogenitet — ett ytterligare fasvillkor snarare än en defekt i härledningen. Mellan de två kollapserna, vid intermediärt h, binder stegen: en bra första kanal hoppar av medan senare kanaler förblir för kostsamma för den ackumulerade krediten, och flykten begränsas av propagation.



Figur 4.1 — Observerat halvutträde mot homogena, rena svans- och stegförutsägelser över heterogenitet. Stegen är mest distinkt från den rena svansen vid intermediärt h.

N-beroendet kommer in genom den tillåtna nedre ändpunkten: större N skjuter $q_0 = 1/(N{+}1)$ in i regionen där $z_q^2/2$-termen blåser upp kvantiltätheten, så sannolikheten att stegen binder stiger med N vid fast h. Samma geometri fullbordar förklaringen av den platta N-kurvan som falsifierade denna studies tidigare ordningsstatistikförutsägelse. Att höja N förbättrar den

gynnsamma svansen — y_1 faller — men försvagar varje avhopps rekryteringskredit som Λ/N, och i de observerade trösklarna tar de två effekterna nästan ut varandra: vid $h = 0{,}15$ rör sig det uppmätta halvutträdet med mindre än $0{,}01$ i θ över N från 20 till 1000, medan den rena svansförutsägelsen rör sig med tre gånger så mycket. Stege-funktionalen, som prissätter båda effekterna, följer de observerade trösklarna där den rena svansen inte gör det: i den stegdominerade regimen är stegens genomsnittliga absoluta utträdesfel $0{,}0089$ mot $0{,}0145$ för den realiserade rena svansen och $0{,}0523$ för populationsmedelvärdet, med medianbindningsrang $k^* \approx 10$ — ungefär tio avhopp måste vara möjliga att bära innan ensemblen kan nå halv delad anslutning.



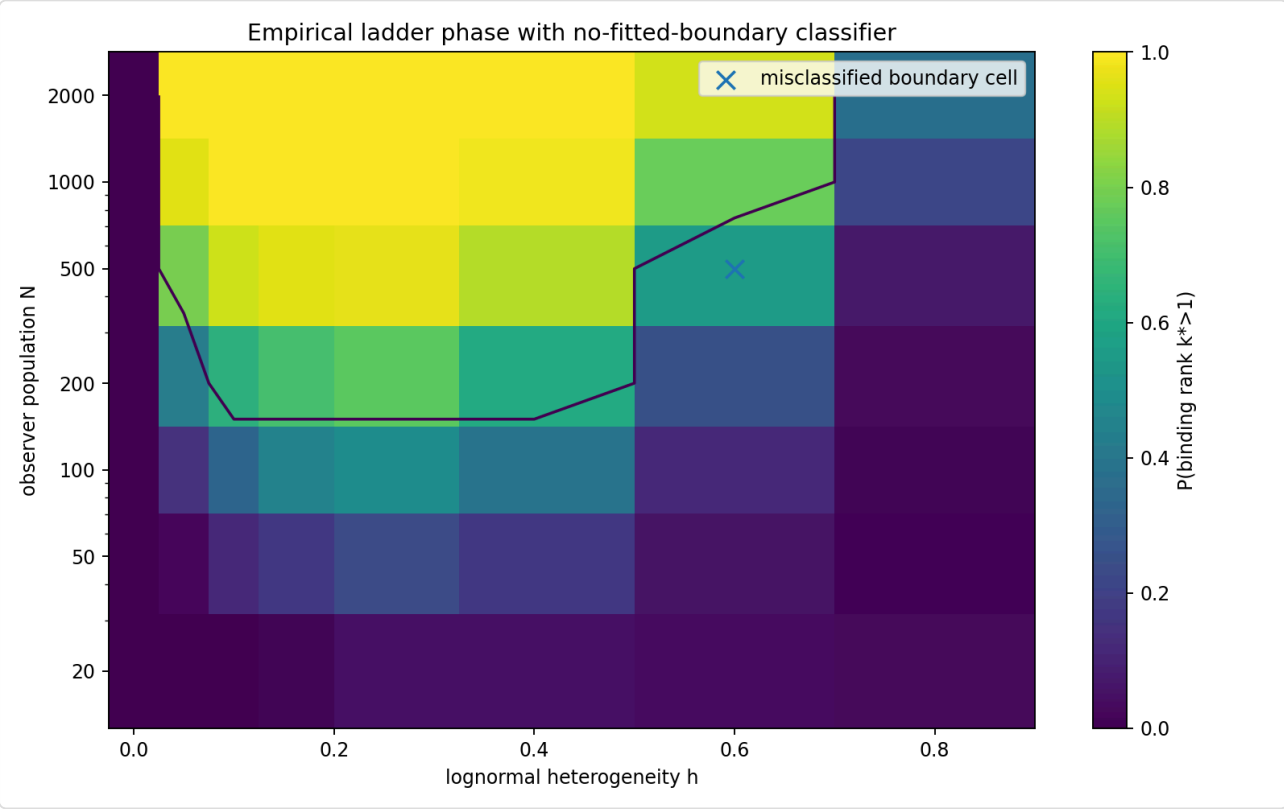
Figur 4.2 — Det nästan platta N-beroendet: den förbättrade svansen och den försvagade per-avhopps-krediten prissätts mot varandra i stege-funktionalen.

4.3 Klassificeringstestet

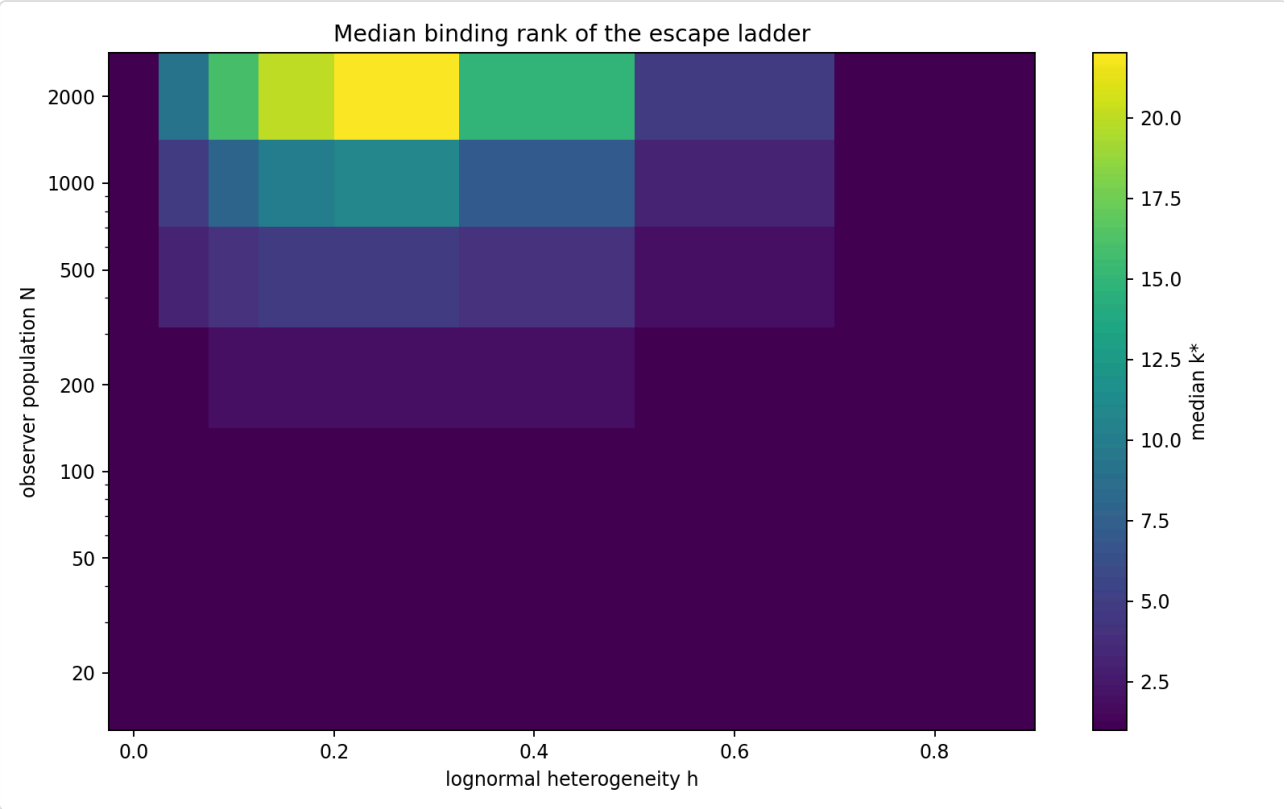
Kriteriet i §4.1 utsattes sedan för det registrerade test som motiverar att kalla fasstrukturen ett resultat snarare än en skanning: reproducera den empiriska $(N \times h)$-faskartan — varje cells Monte Carlo-skattning av $P(k^* > 1)$, tröskad vid $\frac{1}{2}$ — från enbart det ändliga-N kvantilstegs-kriteriet, utan något anpassat. Kriteriet klassificerar 55 av 56 frusna celler (98,2%). Det enda felet är cellen $N = 500$, $h = 0{,}60$, där den empiriska $P(k^* > 1) = 0{,}543$ ligger $0{,}043$ över

majoritetströskeln medan kvantilklassificeraren förblir på svanssidan: kriteriet har fel endast där dess egen storhet är närmast likgiltighet. De tre ankarregimerna, registrerade i förväg, beter sig som förutsagt:

Regim	**Empirisk $P(k^* > 1)$**	**Analytisk fas**
$N = 20$, $h = 0{,}15$ (Artikel X-skala)	0,015	svansdominerad
$N = 1000$, $h = 0{,}15$	0,997	stegdominerad
$N = 1000$, $h = 0{,}80$	0,215	svansdominerad (återvänd)



Figur 4.3 — Monte Carlo $P(k^* > 1)$ över det frusna $N \times h$-rutnätet med den analytiska gränsen överlagrad; den enda felklassificerade cellen ligger på själva gränsen.



Figur 4.4 — Medianbindningsrang k^* över samma rutnät: den kvantitativa följeslagaren till faskartan.

Två läsningar av kartan hör hemma här snarare än i §7 eftersom de är strukturella snarare än tolkande. För det första, vid de ensemblestorlekar som Artikel X faktiskt modellerar — tiotals observatörsorganisationer — styr svansregimen: monokulturens reversibilitet bärs nästan helt av dess enda bäst bevarade kanal, ett ordningsstatistikberoende som är återhämtningssidans syskon till Artikel X:s täckningsaritmetik, där de första få skyddade observatörerna bär nästan all detektionskapacitet. För det andra, storheten $\Lambda = 2b^2 + L_1$ uppträder på båda sidor av bokslutet. Den är per-stegpinne-rekryteringskrediten — den mängd med vilken varje avhopp befriar resten — och den är byggd av exakt de två krafter som fördjupar inlåsning: konsensus-konstitutions-biasen och ansvarsspärren. Givet en livskraftig första avhoppare är de krafter som gör monokulturen svår att lämna samma krafter som gör dess upprivning snabb. Styrningsläsningen av båda punkterna skjuts upp till §7 och bär **[IP]**; inom modellen är de exakta.

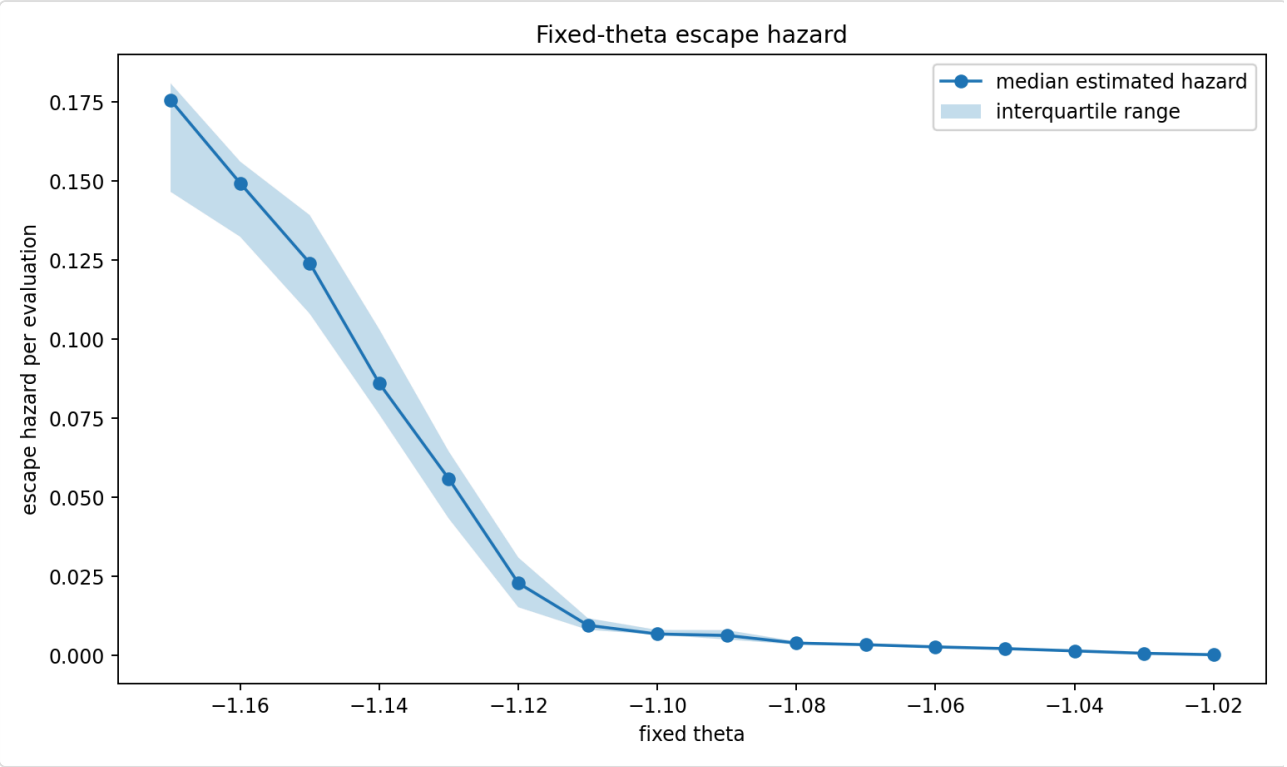
5. Institutionell tid och flyktfaran

5.1 Tröskeln är protokollberoende, och den första lagen som föreslogs för den misslyckades

Flyktstege-satsen i §3 är deterministisk: den ger det θ under vilket kaskaden *kan* löpa. Det simulerade systemet, likt varje institution, är stokastiskt och ändligt i tid, och dess uppmätta utträde beror på hur länge det dröjer sig kvar vid varje betingelse. När θ sveps nedåt med T utvärderingar per steg i Artikel X-skaleregimen ($N = 20$, $h = 0{,}15$, avklingning och spärr på), rör sig det observerade medianutträdet från $-1{,}130$ vid $T = 10$ till $-1{,}050$ vid $T = 300$: en institution som ges mer tid vid varje betingelse flyr under svagare tryck. Den första registrerade redogörelsen för detta — en affin lag i $\ln T$ — misslyckades med sitt förhandsregistrerade kriterium ($R^2 = 0{,}9314$ mot ett registrerat $0{,}95$): skiftet per log-tidsenhet krymper vid lång uppehållstid, och en obegränsad logaritm kan inte mättas. Misslyckandet behålls i bokslutet (§7.4) och tvingade fram den ersättning som följer, vilken inte anpassar någonting.

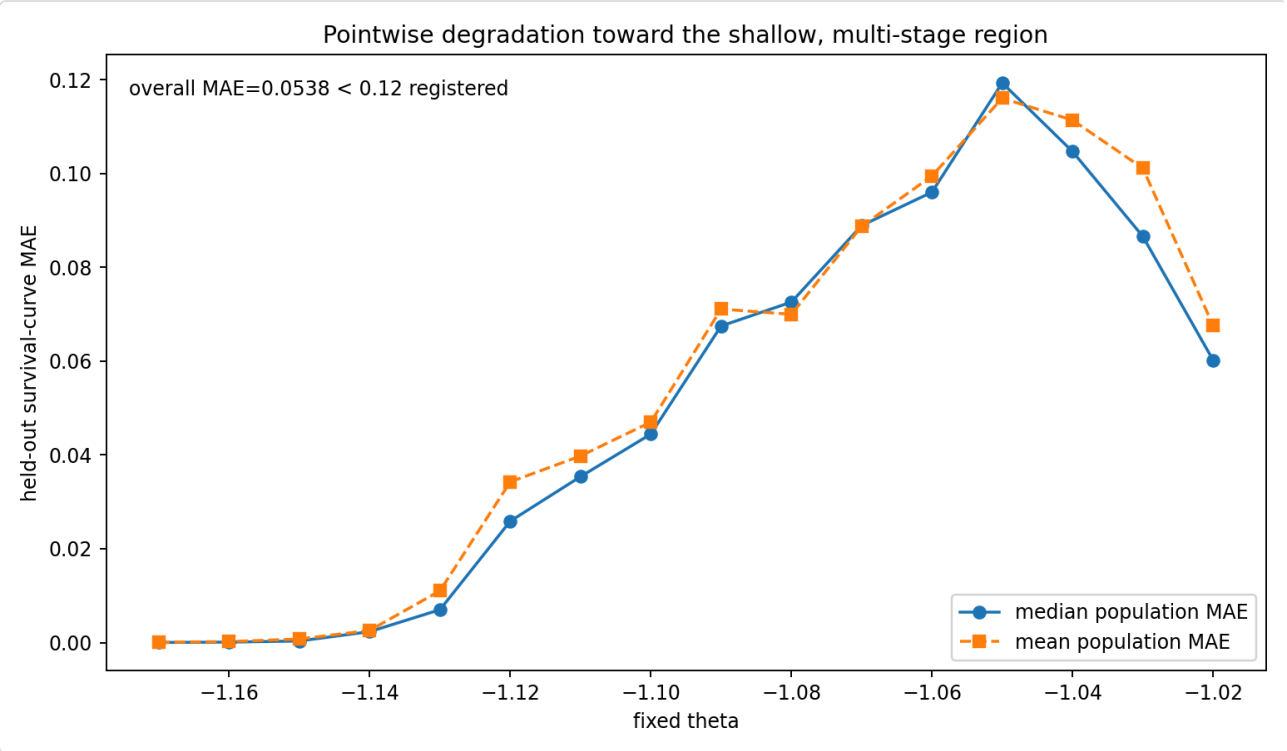
5.2 Uppmätta faror

Istället för att anpassa en uppehållslag mäter den slutliga studien flyktprocessen direkt. Vid varje fast θ på ett rutnät som spänner över övergångsregionen körs populationer som hålls i full konsolidering tills första flykt, många försök per population, och en enkel-rate (exponentiell) överlevnadsmodell skattas per population på hälften av försöken och testas på den undanhållna hälften. Det registrerade kriteriet tillämpades på det övergripande undanhållna överlevnadskurvans medelabsolutfel och passerade komfortabelt: $0{,}0538 < 0{,}12$ **[R inom modellen]**. Den skattade faran är brant i den institutionella miljön: $\lambda \approx 2{,}7 \times 10^{-4}$ per utvärdering vid $\theta = -1{,}02$, $6{,}8 \times 10^{-3}$ vid $-1{,}10$, och $0{,}176$ vid $-1{,}17$ — tre storleksordningar över $0{,}15$ i θ, vilket är anledningen till att den deterministiska stegtröskeln förblir det rätta första ordningens objekt trots att det observerade utträdet är en första-passage-storhet.



Figur 5.1 — Flyktfara per utvärdering vid fast θ (median över populationer, interkvartilband). Faran spänner över tre storleksordningar över övergångsregionen.

Punktvist fel når ändå en topp på $0{,}119$ nära $\theta = -1{,}05$, den grunda kanten av regionen. Den toppen var inte en separat registrerad tröskel, men dess placering är diagnostiskt viktig, och den är förenlig med det förväntade felmodet för en enkel-rate-reduktion: nära den grunda gränsen involverar flykt misslyckade nukleationer och partiella kaskader, så väntetider behöver inte vara exponentiella, och tidig överlevnad kan vara plattare än vad en enda rate tillåter. Exponentialen är därför en operationell reduktion med en angiven räckvidd — tillförlitlig i den branta regionen, försämras förutsägbart mot taket — och artikeln hävdar den som inget mer.



Figur 5.2 — Undanhållet överlevnadskurvfel för exponentialreduktionen över θ-rutnätet, mot den registrerade gränsen för det övergripande medelvärdet. Punktvist fel når en topp vid den grunda kanten, där flykt är flerstegs.

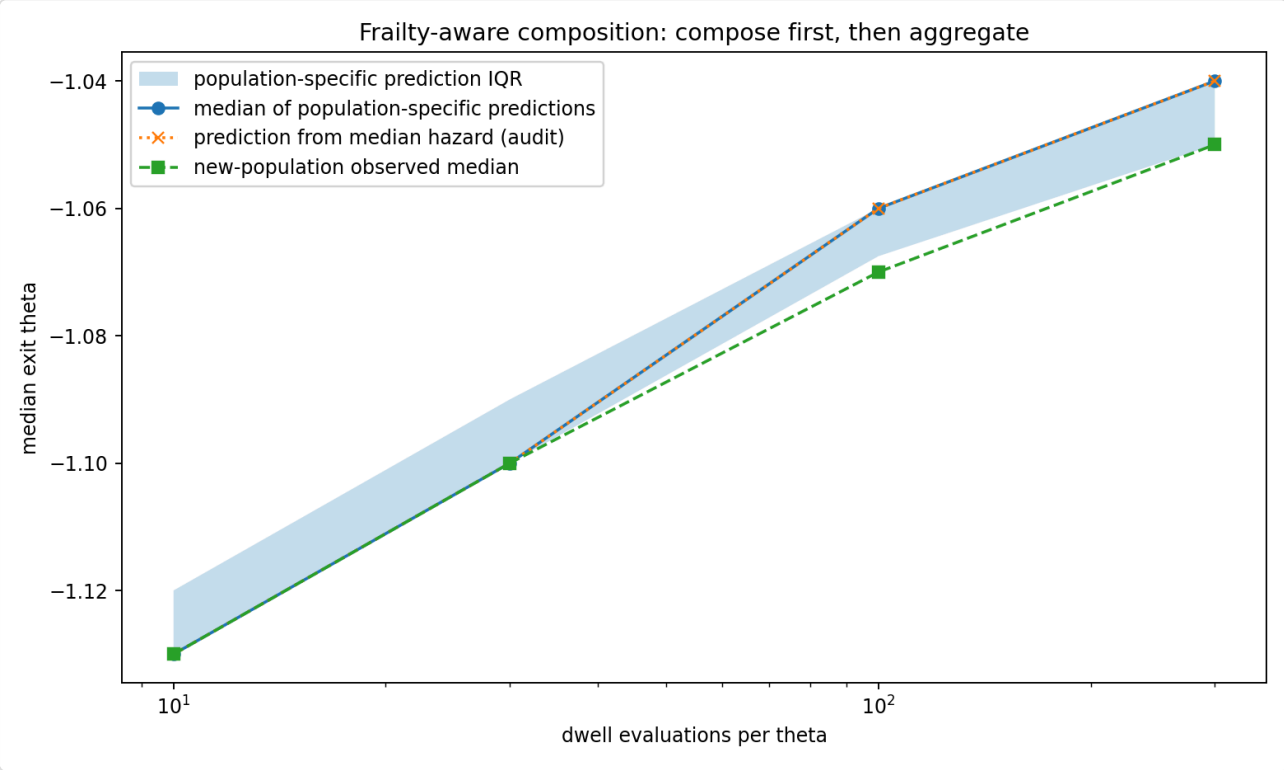
5.3 Sammansättning: svepet som ackumulerad möjlighet

Om institutionell tid verkar som ackumulerad flyktmöjlighet och inget annat, måste de uppmätta fasta-θ-farorna *sammansättas* till de svepta trösklarna i §5.1 utan ytterligare anpassning. För ett nedåtgående svep som besöker $\theta_1 > \theta_2 > \cdots$ med T utvärderingar vardera, är den kumulativa faran efter steg j

$$H_j(T) = T \sum_{m \le j} \lambda(\theta_m), \tag{11}$$

och det förutsagda medianutträdet är det första θ_j vid vilket $H_j \ge \ln 2$. Två registrerade tester tillämpar detta. Det *populationsbetingade* testet sammansätter varje populations egen farakurva till sitt eget förutsagda utträde och jämför per population: medelabsolutfel $0{,}0029$ i θ. *Ny-populations*-testet sammansätter likaså varje träningspopulations egen farakurva till ett förutsagt utträde, tar medianen av dessa populationsspecifika förutsägelser, och jämför den med medianutträdet för helt nya populationsdragningar: fel $0{,}0050$ — exakt vid uppehållstid 10 och 30, ett rutnätsintervall grunt vid uppehållstid 100 och 300. Eftersom rutnätskvantisering får medianen av per-populations-

förutsägelserna att numeriskt sammanfalla med den förutsägelse som erhålls från en medianfarakurva, uppträder aggregeringskorrektionen i fördelningen av förutsagda utträden snarare än i punktmedianen. **[R inom modellen]**



Figur 5.3 — Fasta-θ-faror, uppmätta oberoende och sammansatta per population utan några anpassade uppehållsparametrar, mot observerade medianer på nya populationsdragningar.

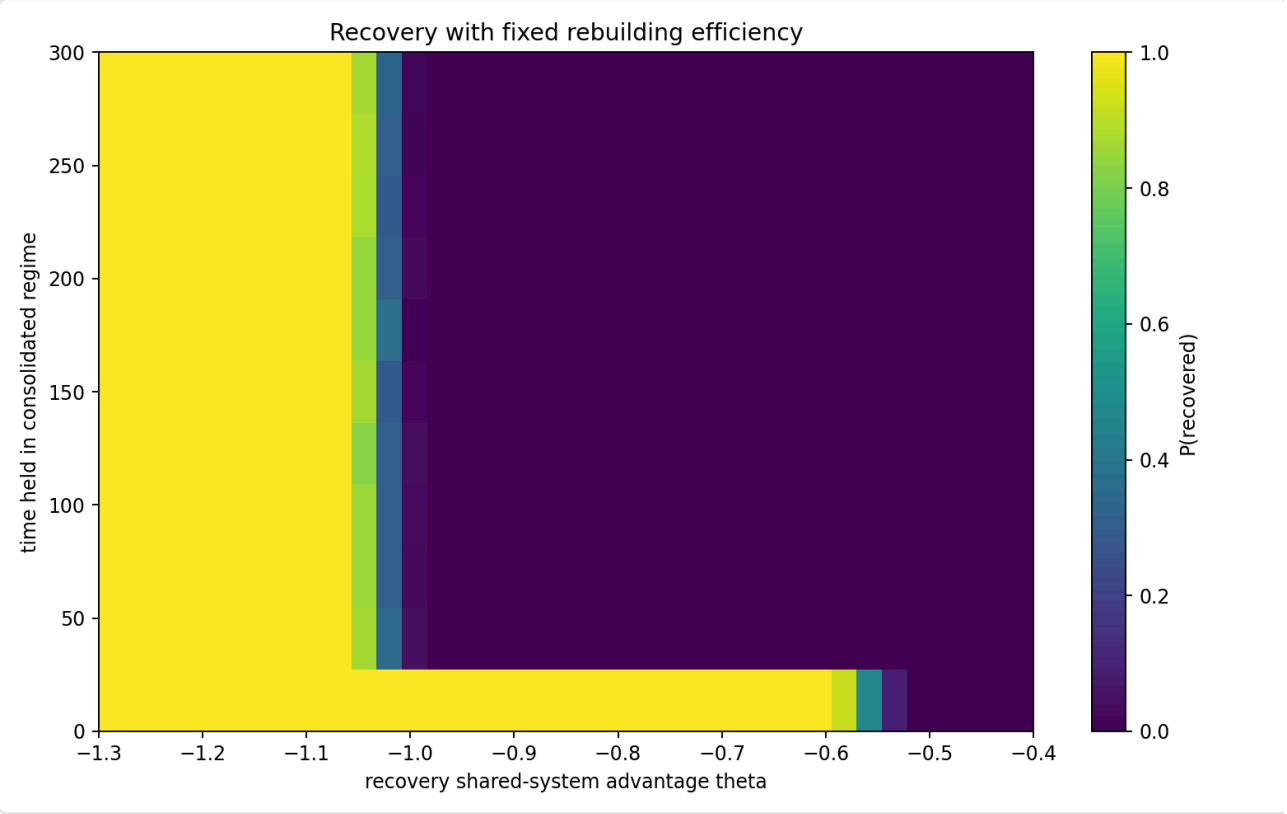
Den residuala lång-uppehållstid-biasen är förenlig med två effekter av samma tecken — icke-exponentiella väntetider i den grunda regionen (§5.2), och ändligt-sampel-populationsbräcklighet, eftersom de populationer som fortfarande är konsoliderade vid lång uppehållstid selektivt är de med låg fara. Deras bidrag är inte separat identifierade här; det populationsbetingade testet, som avlägsnar samplingsvariation över populationer, är det rena uttalandet av avsnittets påstående:

> *Institutionell tid förändrar den observerade återgångströskeln genom att ackumulera flyktmöjlighet. Den deterministiska stegen rör sig inte; vad som rör sig är sannolikheten att ha använt den.*

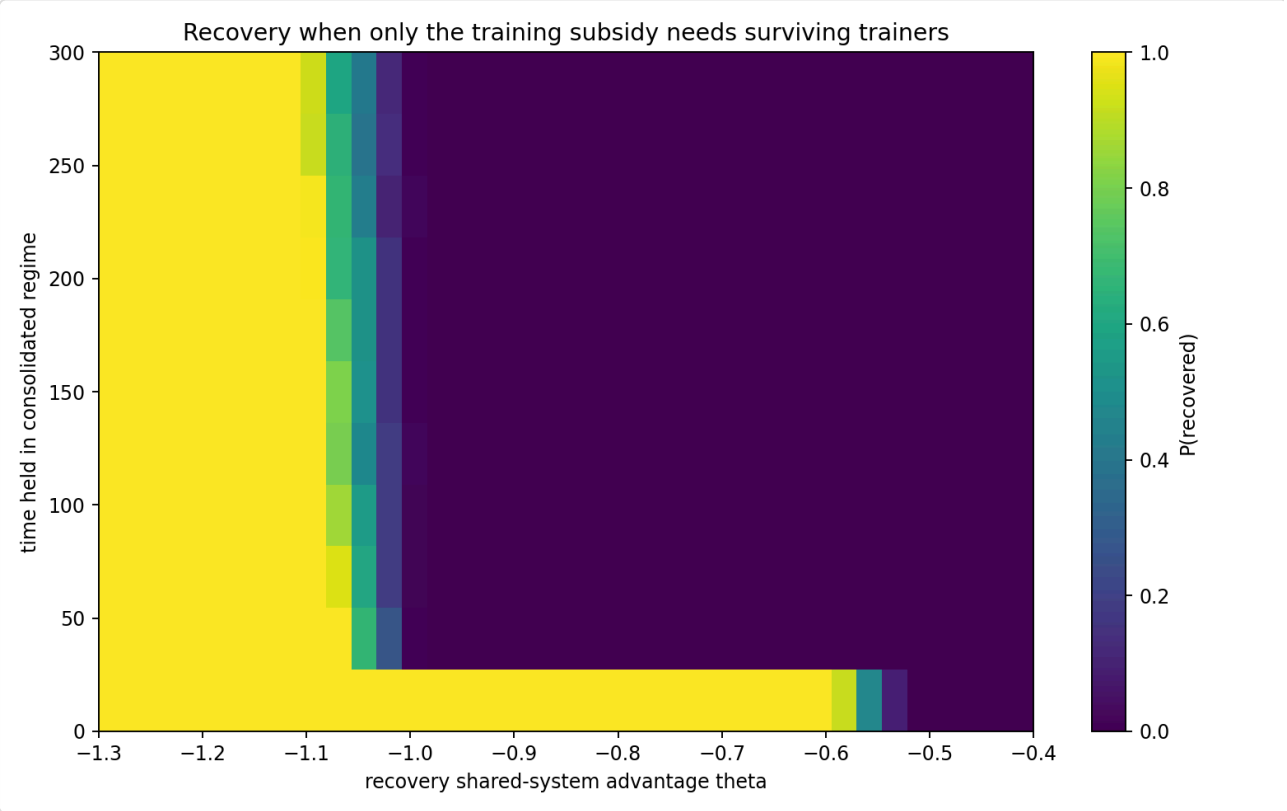
6. Återhämtningsekologi

Lagren hittills handlar om huruvida monokulturen kan *lämnas*. Detta avsnitt, medvetet underordnat satsen, handlar om huruvida oberoende kan *återuppbyggas* — och det är här den enda kandidaten till genuin irreversibilitet finns.

Återhämtningsstudien kartlägger återhämtningssannolikhet över planet $(T_{\text{lås}}, \theta_{\text{återhämtning}})$: populationen hålls fullt konsoliderad under $T_{\text{lås}}$ utvärderingar, trycket reduceras sedan till $\theta_{\text{återhämtning}}$, en maximalt tillåten intern träningsbudget tillämpas, och återhämtning poängsätts som att nå en låg delad andel med hög oberoende kompetens inom en fast horisont. Tre återuppbyggnadslagar jämförs under gemensamma slumptal. Under *fast effektivitet* omvandlar träning resurser till kompetens i konstant takt. Under den *subventionsgrindade* lagen kräver träningssubventionen — men inte naturlig återuppbyggnad genom oberoende praktik — en överlevande massa av kompetenta oberoende tränare. Under den *fullt grindade* ablationen kräver all återuppbyggnad, inklusive den naturliga, denna tränarmassa: det explicita antagandet, här kallat **tränar-livskraftighetsantagandet**, att kompetens överhuvudtaget inte kan återuppbyggas utan överlevande praktiker som kan föra den vidare.



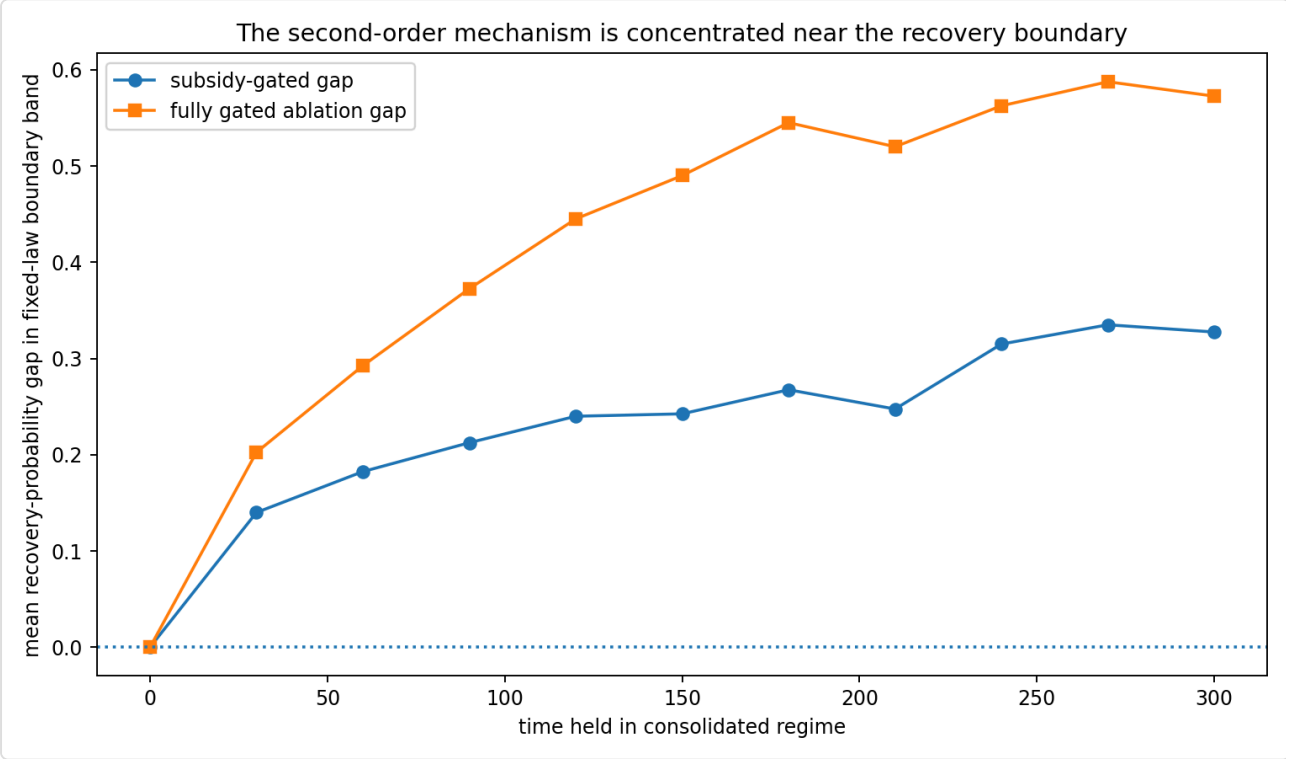
Figur 6.1 — Återhämtningssannolikhet över låsvaraktighet × återhämtningstryck, fast återuppbyggnadseffektivitet.



Figur 6.2 — Samma karta när träningssubventionen kräver en överlevande tränarekologi.

Helkartemedelvärden underskattar mekanismen och rapporteras endast för att visa varför: genomsnittlig återhämtningssannolikhet är $0{,}350$ under fast effektivitet mot $0{,}331$ subventionsgrindad, en skillnad på två punkter som skulle läsas som försumbar. Strukturen finns i gränsen. Inom *återhämtningsgränsbandet* — definierat enbart från baslinjen med fast effektivitet som de celler där dess återhämtningssannolikhet ligger i $[0{,}1, 0{,}9]$, och därmed oberoende av behandlingsjämförelsen — är medelgapet $0{,}239$, och det är väsentligt större efter långvarig konsolidering: $0{,}140$ vid $T_{\text{lås}} = 30$, $0{,}212$ vid 90, $0{,}242$ vid 150, $0{,}315$ vid 240, $0{,}328$ vid 300, ökande generellt men inte strikt monotont över de testade varaktigheterna. **[R inom modellen]** En protokollnot hör hemma här: bandets slutliga $[0{,}1, 0{,}9]$-bredd antogs efter att ett initialt smalare band visade sig för glest för stabil betingad skattning, vid sidan av korrigeringarna för gemensamma slumptal och rutnätsupplösning; det bör läsas som en explorativ lokaliseringsstatistik snarare än en orörd förhandsregistrerad slutpunkt. Tränarberoende förskjuter inte återhämtning överallt; det

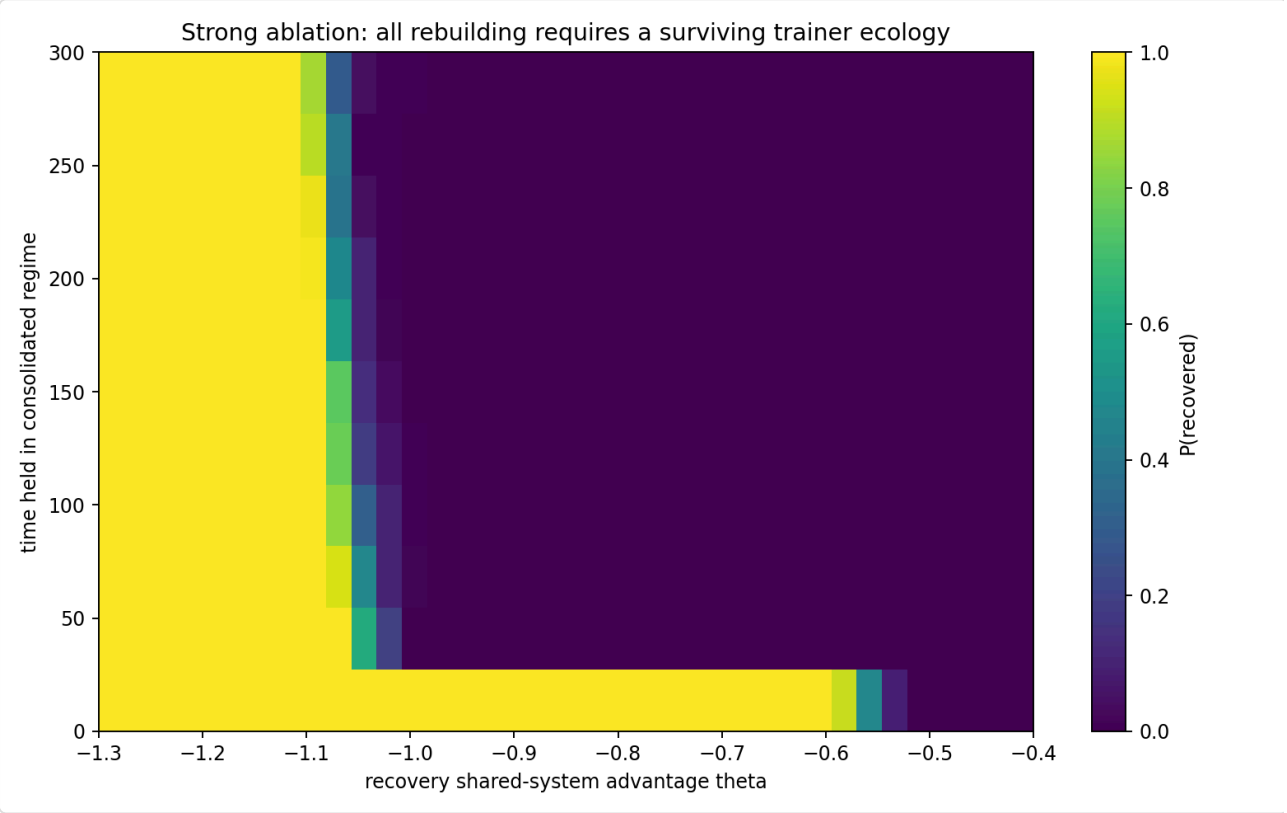
förskjuter den där återhämtningen hänger i vågskålen, och i allt högre grad ju längre konsolideringen har varat — det varaktighetsberoende som den fasta exogena återgångssannolikheten i Artikel X till följd av konstruktionen inte kunde uttrycka.



Figur 6.3 — Bandbetingat återhämtningsgap mot låsvaraktighet, för den subventionsgrindade lagen och den fullt grindade ablationen.

Den fullt grindade ablationen är där återhämtning kommer närmast att misslyckas rent ut. Under tränar-livskraftighetsantagandet producerar tillräckligt lång konsolidering celler där återuppbyggnad med fast effektivitet återhämtar åtminstone hälften av populationerna medan fullt grindad återuppbyggnad återhämtar högst fem procent: en **betingat nära-absorberande region** under den testade interna policyn och återhämtningshorisonten — när tränarmassan väl har fallit under sin kritiska nivå är vanliga interna utgifter nästan aldrig tillräckliga för att återställa oberoende. I en deterministisk variant utan mutation och med återuppbyggnadseffektivitet exakt noll under tränartröskeln skulle denna region vara strikt absorberande; det stokastiska experiment som rapporteras här fastställer nära-absorption, inte det starkare resultatet. Betingningen är innehållet i vilket fall som helst: modellen upptäcker inte att träningsekologier besitter en kritisk massa; den härleder vad som följer *om* de gör det. Huruvida verkliga epistemiska infrastrukturer har den

analoga egenskapen — minimalt livskraftiga kohorter av seniora praktiker, laboratorier och ledningar som inte kan återskapas inkrementellt, tyst kunskap som inte överlever sina sista bärare — är precis den empiriska fråga som antagandet isolerar, och den förs till §7 vid **[IP]**.



Figur 6.4 — Den fullt grindade ablationen. Under det namngivna tränar-livskraftighetsantagandet framträder en betingat nära-absorberande region.

Avsnittets koppling till resten av artikeln är direkt. Stegsatsen säger att återgång bärs av den gynnsamma svansen och dess mellanrum; återhämtningskartorna säger att det som träning skyddar är just den svansen. Artikel X:s resultat om skyddad andel — ett fåtal skyddade observatörer tillhandahåller nästan all detektionskapacitet — får här sin återhämtningssida-tvilling: en skyddad rest är inte bara ensemblens kvarvarande synförmåga utan kärnan och tränarstocken för varje framtida återgång.

7. Tolkning, gränser och bokslutet

7.1 Position i serien

Tre kopplingar placerar artikeln. *Till Artikel X.* Dess Experiment D1 fastställde att en konsoliderad ensambles överlevnad är en ordningsstatistik över täckning — ser *någon* den kritiska dimensionen. Denna artikel fastställer att reversibiliteten av konsolidering är en ordningsstatistik plus ett mellanrumsvillkor på kvarhållen kapacitet — kan någon lämna, och kan tillräckligt många följa. De två är samma logik tillämpad på motsatta sidor av monokulturen, och tillsammans ersätter de Artikel X:s skalära återgångssannolikhet med ett strukturerat svar: N_{eff} mäter redundansen i nuvarande observation; M_N mäter nåbarheten av dess återgång. De är komplementära strukturella diagnostiker av samma arkitektur. *Till Artikel XVI.* När träningsbudgeten eller den skyddade resten från §6 placeras utanför den primära allokerarens kontroll, kan avsnittet läsas som en instans av Artikel XVI:s resultat om källtermslokalitet: den storhet som representerar för närvarande oanvända alternativ avklingar under det primära målet och hålls positiv endast av en term som den optimerande processen inte själv sätter. Huruvida en allokerare som *ges* kontroll över den termen skulle bevara den är den andra ordningens fråga som Artikel XVI markerar som omtvistad; den simulerades inte här, förblir öppen och listas som framtida arbete snarare än insmugglad som ett antagande åt endera hållet. *Till Artikel XXIV.* Återhämtningskriteriet i §6 poängsätter utövbar återställning — att nå den återhämtade regionen inom horisonten — inte nominella optionsantal, i enlighet med Artikel XXIV:s disciplin att en bevarad möjlighet är en som faktiskt kan tas.

7.2 Styrningsföljdsatsen

Angiven på sin ärliga nivå, **[IP]** genomgående: om strategilagerstrukturen överförs — organisationer som väljer epistemisk infrastruktur under konsensusrelativ utvärdering, kapacitet som förtvinar vid bristande användning, rekryteringsexternaliteter bland avhoppare — då följer tre konsekvenser som ett genomsnittskvalitetsperspektiv på institutionell hälsa inte kan se. För det första, *att bevara den genomsnittliga kvaliteten hos oberoende institutioner är inte det operativa målet.* Återgång från konsolidering nukleeras av den bäst bevarade överlevande kanalen; den gynnsamma svansen styr initiering, och de intermediära mellanrummen styr propagation närhelst stegen binder. En policy som upprätthåller ett respektabelt medelvärde men tillåter den exceptionella svansen att avklinga avlägsnar kärnan; en som skyddar en enda exceptionell kanal medan mitten tunnas ut avlägsnar stegen. För det andra, *dualiteten hos* $\Lambda = 2b^2 + L_1$. Samma koefficienter som fördjupar barriären för full konsolidering sätter också den rekryteringskredit som varje avhopp

levererar. Givet en livskraftig första avhoppare kan starkare inlåsningskrafter därför accelerera propagation — en strukturell läsning av varför epistemiska regimskiften, när de slutligen kommer, kan komma snabbt — även om de också gör det första avhoppet svårare att nå. För det tredje, *tid är en policyvariabel.* Den observerade reversibiliteten hos ett konsoliderat system beror på den institutionella tid som finns tillgänglig för flykt att nukleeras; fönster av reducerat konsolideringstryck som är för korta i förhållande till flyktfaran kommer att mätas som irreversibilitet även där stegen är passerbar.

Tränar-livskraftighetsantagandet i §6 omvandlas till den överföringsfråga som är mest värd att finansiera en fallstudie för att besvara: uppvisar verkliga epistemiska infrastrukturer kritisk massa i sin kapacitet att reproducera kompetens — minimala kohorter av seniora experter, professionella linjer som slutar med sina sista praktiker, tyst kunskap som inte kan återskapas från dokumentation? Där de gör det är den betingat nära-absorberande regionen inte en modelleringskuriositet utan en tidsfrist.

7.3 Gränser

Modellen är endast ett strategilager: Artikel X:s miljö — den dolda dimensionen, regimskiftet, försiktighetsgrinden — körs inte, så ingenting här rör vad monokulturen misslyckas med att se, endast om den kan lämnas. Kopplingen är medelfält genom den skalära delade andelen; nätverksstrukturerad utvärdering skulle lokalisera rekryteringskrediten och göra M_N grafberoende, den naturliga efterföljarfrågan. Fasanalysen vilar på det ändliga-N kvantilstegs-kriteriet i Ekv. (9), med sekantvillkoret som dess kontinuumform; icke-monotoniskhetshärledningen och hög-h-parametervillkoret är specifika för den lognormala familjen. Kompetensdynamiken är första ordningens med ett passivt golv; rikare former (trösklat glömmande, generationsväxling) skulle förändra c_* men inte stegens struktur. Alla parametrar är illustrativa för struktur, kalibrerade till ingenting; enligt seriens stående brasklapp demonstrerar siffrorna följdriktigheter, inte magnituder. Och antagandet om tidsskaleseparation i §3 — kaskaden snabb i förhållande till kompetensdynamiken — håller i det simulerade systemet och måste kontrolleras överallt där satsen tillämpas.

7.4 Falsifieringsbokslutet

I enlighet med Artikel XVIII:s prejudikat, de registrerade förutsägelser som misslyckades, och vad varje misslyckande köpte:

Registrerat påstående	Utfall	Disposition
Tidig kandidat: konvex återhämtningskostnad i låsvaraktighet	Förkastad före bekräftelse; den fasta effektivitetsformen förutsade och producerade istället konkav mättnad	Omvandlad till ett diskriminerande test; konvexitet kräver andra ordningens (tränargrindat) avklingning, bekräftat som mekanismen för §6:s nära-absorberande region
Homogen ansvar × avklingning-interaktion	Exakt noll — en algebraisk identitet hos modellklassen, uppmärksammad efter att en version returnerade den	Frågan omklassificerad som omöjlig att ställa vid det lagret (§2.2); metodologisk not i enlighet med Artikel XVIII:s disciplin om ständigt-på-tester
Subadditivitet skulle försvinna under kontinuerlig tröskelestimering	Misslyckades: överlevde avkvantisering	Föranledde den stegbaserade härledningen av en förutsagd interaktion
Naiv ordningsstatistisk N-lag för utträdeströsklar	Falsifierad: observerade utträden nästan platta i N	Förklarad av svans-mot-spark-annullering; blev §4.2
Stark affin-log uppehållslag	Misslyckades med registrerat R^2 ($0{,}9314 < 0{,}95$)	Ersatt av uppmätt farosammansättning (§5), vilken inte anpassar något och förutsäger till ett halvt rutnätsintervall
Ansvar × avklingning-interaktion (ändlig agent)	Stegapproximation förutsäger en liten negativ interaktion, $-3{,}5 \times 10^{-4} \pm 2 \times 10^{-4}$; dynamiska skattningar instabila över protokoll ($-0{,}0042 \pm 0{,}0032$; $-0{,}0020 \pm 0{,}0030$), individuellt förenliga med noll	**Öppen registrerad förutsägelse, inte ett resultat.** Protokollförd för ett framtida högkraftstest

Ett tolkningsfel är också protokollfört: en mellanliggande cykel tillskrev hög-heterogenitets-återgången till svansregimen till den exceptionella kärnans rekryteringsstyrka; den korrekta mekanismen — absolut komprimering av följarnas mellanrum, med dess parametervillkor — härleds i §4.2. Korrigeringen förändrade faskriteriet från en berättelse till en sats.

---

8. Slutsats

Artikel X förklarade varför epistemisk mångfald försvinner: konsensusrelativ utvärdering, genuina kortsiktiga besparingar och ansvarsskydd gör konsolidering till varje observatörs lokalt rationella val, tills inget oberoende perspektiv återstår från vilket den delade modellens fel är synligt. Den representerade svårigheten att komma tillbaka med en enda liten konstant. Denna artikel ersätter konstanten med en mekanism och finner att svårigheten har anatomi. I den homogena reduktionen blockeras återgång av en hysteresloop vars bredd delas upp exakt i konsensus-konstitution, kapacitetsavklingning och ansvar. I en ändlig ensemble nukleeras återgång av den bäst bevarade kanalen och propageras längs en flyktstege vars stegpinnar är de överlevandes ordnade straff och vars kredit per stegpinne sätts av just de krafter som håller monokulturen samman. Huruvida stegen eller svansen styr är en fasfråga som besvaras av ett kriterium utan någon anpassad gräns; huruvida flykt överhuvudtaget inträffar är dessutom en fråga om institutionell tid, som kommer in som ackumulerad möjlighet mot en uppmätt fara; och huruvida det finns något kvar att återvända *till* beror på om den kapacitet som tränar kapacitet själv har överlevt.

Inom modellen gäller alltså: återgång från epistemisk monokultur kan vara omöjlig i genomsnitt, möjlig genom svansen, blockerad av stegen, fördröjd bortom den institutionens tillgängliga tid — och, under ett namngivet antagande om hur kompetens reproduceras, nära internt otillgänglig under varje vanlig policy. Vilket av dessa som beskriver någon verklig institution fastställs inte här. Vad som fastställs är att de är olika tillstånd, med olika signaturer och olika botemedel, och att en styrningsdiskussion förd i termer av genomsnittlig institutionell kvalitet inte kan skilja dem åt.

Appendix A — Bevis och härledningar

A.1 Homogena trösklar och loopuppdelningen

Vid $f \approx 0$ med intakt kompetens c_0 börjar konsolideringen när $U_S > U_I$ för den representativa organisationen: med $E_S(0) = b^2$, $E_I(0) = \mathbb{E}[x_0]$, och med kostnads- och ansvarskonstanterna samlade i $\Delta C = C_I + L_0 - C_S$ (spärrtermen $L_1 f$ försvinner vid $f = 0$), ger detta $\theta_{\text{inträde}} = b^2 - \mathbb{E}[x_0] - \Delta C$. Vid $f \approx 1$ med kompetensen avslappnad till c_*: $E_S(1) = 0$, $E_I(1) = b^2 + \mathbb{E}[x_*]$, spärren i full styrka, vilket ger $\theta^{\text{medel}}_{\text{utträde}} = -b^2 - \mathbb{E}[x_*] - \Delta C - L_1$. Subtraktion ger Ekv. (4), med $x = \sigma^2/c^2$ och de gemensamma kompetensvärdena. Kompetensens fasta punkt under delad användning löser $\rho(1-c) = \delta c$, vilket ger Ekv. (2). *Inträdesinvarians:* $\theta_{\text{inträde}}$ innehåller ingen δ-beroende storhet, eftersom avklingning endast verkar på konsoliderade organisationer och den uppåtgående grenen närmar sig inträde från $f \approx 0$ med $c = c_0$; följaktligen $\partial \theta_{\text{inträde}}/\partial \delta = 0$, medan $\partial \theta_{\text{utträde}}/\partial \delta = -\mathbb{E}[\sigma^2]\,\partial(1/c_*^2)/\partial \delta < 0$. *Additivitetsidentitet:* δ ingår i $\theta_{\text{utträde}}$ endast genom $\mathbb{E}[x_*]$ och L_1 endast som den additiva sista termen; korsderivatan $\partial^2 \theta_{\text{utträde}}/\partial \delta\, \partial L_1$ försvinner identiskt, så varje interaktion som mäts i denna reduktion är noll till följd av konstruktionen.

A.2 Lemmat om monoton kaskad

$A(x, f) = b^2(1-2f) - L_1 f - x - \Delta C - \theta$ har $\partial A/\partial f = -(2b^2 + L_1) = -\Lambda < 0$ för alla x. Under asynkront strikt bästa svar vid fast θ och frusen kompetens, där oavgjorda fall inte utlöser avhopp: varje avhopp sänker f, vilket strikt höjer A för varje organisation, inklusive avhopparna; en avhoppares fördel var positiv vid avhoppet och växer endast, så återgång är aldrig ett bästa svar. Och om den k-te billigaste organisationen är ogenomförbar vid det aktuella f, är varje dyrare organisation också ogenomförbar vid det f. Kaskaden har därför en unik stängning, som erhålls genom att utvärdera organisationerna i straffordning, oberoende av den asynkrona uppdateringssekvensen. ∎

A.3 Flyktstege-satsen

Enligt A.2 utvärderas kaskaden i straffordning. Före något avhopp är $f = 1$; efter $k-1$ avhopp är $f = 1 - (k-1)/N$, och den k-te billigaste organisationens fördel är

$$A\big(y_k,\ 1 - \tfrac{k-1}{N}\big) = b^2\Big(-1 + \tfrac{2(k-1)}{N}\Big) - L_1\big(1 - \tfrac{k-1}{N}\big) - y_k - \Delta C - \theta = \vartheta(\theta) + (k$$

med $\vartheta(\theta) = -\theta - b^2 - L_1 - \Delta C$ och $\Delta = \Lambda / N$. Det k-te avhoppet är genomförbart omm detta är positivt, dvs. $y_k < \vartheta + (k-1)\Delta$. Eftersom y är icke-avtagande och krediten är linjär, stannar kaskaden vid den första överträdelsen, $K^*(\theta) = \min\{k : y_k \geq \vartheta + (k-1)\Delta\} - 1$ med $\min \varnothing := N + 1$. Den delade andelen når $f \leq \tfrac{1}{2}$ omm $K^* \geq \lceil N/2 \rceil$, dvs. omm varje stegpinne $k \leq \lceil N/2 \rceil$ är genomförbar, dvs. omm $\vartheta(\theta) > M_N$. ∎

Korollarium (i): $y_k \equiv \mathbb{E}[x]$ ger $y_k - (k-1)\Delta$ maximalt vid $k = 1$, $M_N = \mathbb{E}[x]$, vilket reproducerar A.1:s utträde. *(ii):* om $y_k - y_1 < (k-1)\Delta$ för alla k ligger varje intervall under y_1 utom $k = 1$; $M_N = y_1$. *(iii):* för θ med $\vartheta(\theta)$ mellan på varandra följande distinkta värden av överträdelsesekvensen, är $K^*(\theta)$ konstant med $0 < K^* < \lceil N/2 \rceil$; enligt A.2 är den motsvarande blandade konfigurationen en fixpunkt, stabil under dynamiken eftersom inget genomförbart avhopp eller återgång återstår — trappan. *(iv):* sätt $k = \lceil qN \rceil$; enligt Glivenko–Cantelli och kontinuitet hos Q_x på kompakta delintervall av $(0, \tfrac{1}{2}]$, gäller $y_{\lceil qN \rceil} \to Q_x(q)$ likformigt och $(k-1)\Delta \to q\Lambda$, vilket ger Ekv. (8); supremumet över den öppna nedre änden kontrolleras i tillämpningen av den ändliga-N gränsen $q \geq 1/(N+1)$. ∎

A.4 Faskriteriet

Exakt ändligt-N kriterium. Från satsen binder stegen bortom sin första stegpinne — $k^* > 1$ — omm $\exists k \geq 2$ med $y_k - y_1 > (k-1)\Delta$. Att ta förväntade ordningsstatistikor vid deras kvantilpositioner $k/(N+1)$ ger den registrerade klassificeraren, Ekv. (9), utvärderad per cell utan någon anpassad gräns.

Kontinuum-sekantvillkor. Med $q_0 = 1/(N+1)$ och $k - 1 \approx (q - q_0)N$ blir bindningsvillkoret Ekv. (10): någon sekantlutning för Q_x mätt från q_0 måste överstiga Λ, upp till den ändliga-N faktorn $(N+1)/N$.

Kvantiltäthet som lokal diagnostik. Om sekantvillkoret håller på $[q_0, q]$, tillhandahåller medelvärdessatsen en punkt där $QD_x > \Lambda$; omvändningen misslyckas i allmänhet, eftersom ett lokalt täthetsöverskott inte behöver producera ett sekantöverskott från q_0 när de mellanliggande kvantilerna är låga. QD_x lokaliserar därför var kreditlinjen kan springas om; Ekv. (9)–(10) avgör om den gör det.

Lognormal analys. $Q_x(q) = (\sigma_0^2/c_*^2)\, e^{2hz_q}$; $QD_x(q) = (\sigma_0^2/c_*^2)\, 2h\sqrt{2\pi}\, e^{2hz_q + z_q^2/2}$. När $h \to 0$ försvinner mellanrummen och Ekv. (10) misslyckas: svansregim. För de ändliga jämn-N-designer som simulerats, sitter alla stegpinnar vid $q < \tfrac{1}{2}$, så när $h \to \infty$ går varje Q_x-värde på stegen mot $e^{2hz_q} \to 0$ och Ekv. (9) misslyckas igen: svansregim. I kontinuum är $Q_x(\tfrac{1}{2}) = \sigma_0^2/c_*^2$ h-invariant, och hög-h-sekanten till medianen närmar sig $2\sigma_0^2/c_*^2$; återgången till

svansfasen kräver då $\sigma_0^2/c_*^2 < \Lambda/2$, vilket håller vid de frusna parametrarna. Vid intermediärt h är tätheten maximal vid låga kvantiler och sekantvillkoret håller för de simulerade parametervärdena: stegregim. Större N sänker q_0 in i regionen där $z_q^2/2$-faktorn blåser upp tätheten, det monotona N-beroendet hos fassannolikheten. ∎

A.5 Svepsammansättning

För ett nedåtgående svep $\{\theta_j\}$ med T utvärderingar per steg och per-steg flyktfara $\lambda(\theta_j)$, är överlevnad till slutet av steg j $\exp\!\big(-T\sum_{m\le j}\lambda(\theta_m)\big)$ under exponentialreduktionen; medianutträdet är det första θ_j med kumulativ fara minst $\ln 2$. Ingen parameter i detta uttryck anpassas till svepdata; λ skattas vid fast θ på oberoende försök (split-half-validerad, §5.2), och förutsägelser sammansätts per population före aggregering (§5.3).

Appendix B — Simuleringsprotokoll

Konsoliderad simulator. `paper_xxvi_cost_of_returning.py`, masterfrö 20260718, platt arkivplacering enligt seriens konvention, figurer skrivna till `outputs/` och refererade — inte inbäddade — i arkivkopian av denna artikel; webbutgåvan bäddar in dem på `/working-papers/images/cost-of-returning/`.

Bygglinje. Modellen utvecklades i fem registrerade cykler, var och en frusen före körning och grindad mot den föregående cykelns överlevande påståenden. Den konsoliderade simulatorn reproducerar de slutliga bekräftelseresultaten; per-cykel-skripten behålls i arkivet för granskningsspåret.

Cykel	Fråga	Registrerat utfall
1. Medelfältsprototyp	Vidgar kompetensavklingning loopen och förskjuter endast utträdet?	Bekräftad; modellen befanns analytiskt lösbar, vilket omvandlade cykelns resultat till sluten form och blottlade additivitetsidentiteten (§2.2)
2. D2-transplantation	Överlever de slutna trösklarna ändliga heterogena agenter?	Bekräftad inom tolerans, med en systematisk, teckenkonsistent grund residual på utträden — flaggad, inte absorberad
3. Svanscykel	Är residualen en ordningsstatistikeffekt (nukleation)?	Bekräftad: realiserad-svans-förutsägelse minskade utträdes-MAE ≈ 60%; N-beroendet överskattades — falsifierad, vilket föranledde stegen
4. Stegcykel	Styr stege-funktionalen där den rena svansen misslyckas?	Bekräftad i den registrerade $N \times h$-separerande regimen (stege-MAE $0{,}0089$ mot svans $0{,}0145$ mot medel $0{,}0523$; median $k^* \approx 10$); trappsteg observerade vid förutsagda positioner; stark log-uppehållslag misslyckades (R^2 $0{,}9314 < 0{,}95$)
5. Slutlig bekräftelse	Klassificeringstest av kvantilstegs-kriteriet; faromätning och sammansättning	55/56 celler (98,2%), enda felet vid $N = 500$, $h = 0{,}60$ där $P(k^* > 1) = 0{,}543$; undanhållen överlevnads-MAE $0{,}0538$ ($< 0{,}12$ registrerat), punktvis topp $0{,}119$ vid den grunda kanten; sammansättnings-MAE $0{,}0029$ populationsbetingat, $0{,}0050$ ny population

Protokollnoter. Trösklar skattas genom kontinuerlig korsningsinterpolation, inte rutnätsknäppning, efter att cykel 3 fastställde att rutnätskvantisering vid steg $0{,}025$ maskerade regimen med liten avklingning. Alla faktoriella- och lagjämförelser använder gemensamma slumptal (delat masterfrö och synkroniserade generatorströmmar över celler och återuppbyggnadslagar). Farovalidering är split-half inom population. Svepsammansättning är per population i båda armarna: varje populations

farakurva sammansätts till sitt eget förutsagda utträde, där det populationsbetingade testet jämför per population och ny-populations-testet jämför medianen av de populationsspecifika förutsägelserna mot färska dragningar (§5.3). Nedåtgående grenar för utträdesmätning initieras vid full konsolidering med kompetens vid den analytiska fasta punkten c_*, vilket eliminerar uppåthistorisk kontamination identifierad i cykel 3. Återhämtningsgränsbandets $[0{,}1, 0{,}9]$-bredd antogs efter att ett initialt smalare band visade sig för glest för stabil betingad skattning (§6).

Frusna parametrar (basregim). $N = 20$ (fas- och stegstudier sveper N till 2000); $b = 0{,}45$; $\sigma_0 = 0{,}12$; $h = 0{,}15$ (svept 0–0,8); $C_S = 0{,}50$; $C_I = 1{,}00$; $L_0 = 0{,}20$; $L_1 = 0{,}15$ (spärrceller); $\rho = 0{,}003$; $\delta = 0{,}005$ (avklingningsceller), följaktligen $c_* = 0{,}375$; urvalsförstärkning 8,0; växlingshastighet 0,25; mutationsgolv 5×10^{-4}; uppehållsvärden $\{10, 30, 100, 300\}$. Fullständiga frusna tabeller, per-arm-frö-offset och registrerade toleranser finns i simulatorns huvud.

Appendix C — Tabell över påståendenivåer

Påstående	Nivå	Not
Homogena trösklar, W_H-uppdelning, $c_* = \rho/(\rho+\delta)$	[R inom modellen]	Sluten form, A.1
Inträdesinvarians för kompetensavklingning	[R inom modellen]	Strukturell, A.1; rapporterad som konsistenskontroll, inte upptäckt
Homogen avklingnings–ansvars-additivitet	[R inom modellen]	Algebraisk identitet; utesluter interaktionsfrågan vid det lagret
Lemma om monoton kaskad; flyktstege-satsen; korollarier (i)–(iv)	[R inom modellen]	A.2–A.3
Trappstegsplatåer vid förutsagda positioner	[R inom modellen]	Registrerat simuleringsutfall (platå–gap-korrelation $r = 0{,}761$)
Ändligt-N kvantilstegs-kriterium; sekant-kontinuumform; icke-monotont h-beroende med dess parametervillkor; N-beroende	[R inom modellen]	A.4; klassificering 55/56 utan anpassad gräns, enda felet på fasgränsen
Platt N-kurva som svans-mot-spark-annullering	[R inom modellen]	Förklarar en falsifierad registrerad förutsägelse
Exponentiell faroreduktion	[R inom modellen], räckviddsbetingad	Registrerat kriterium på övergripande undanhållen MAE; punktvis försämring vid den grunda kanten förenlig med flerstegsflykt
Farosammansättning förutsäger svepta utträden	[R inom modellen]	Inga anpassade uppehållsparametrar; residualbias förenlig med två samma-tecken-effekter, inte separat identifierade
Bandbetingat återhämtningsgap, varaktighetsberoende	[R inom modellen]	Band definierat från baslinjen med fast lag, oberoende av jämförelsen; explorativ lokaliseringsstatistik
Betingat nära-absorberande region	[R inom modellen], antagandebetingad	Håller under det namngivna tränar-livskraftighetsantagandet, testad policy och horisont; strikt absorption ej fastställd

Påstående	Nivå	Not
Ansvar × avklingning-interaktion	Öppen registrerad förutsägelse	Stegapproximation förutsäger $\approx -3{,}5 \times 10^{-4}$; under genomförbar dynamisk upplösning
Alla styrningsläsningar (§7.2)	[IP]	Överföringsvillkor angivna; ingen empirisk kalibrering hävdas
Kritisk-massa-egenskaper hos verkliga epistemiska infrastrukturer	[H] → empirisk hypotes	Den fallstudiefråga som tränar-livskraftighetsantagandet isolerar